KEPCO E&C · 계측 직렬 필기

2026 하반기 · 필기 10.24 (토)

DAY 3

10.21 (수)

읽기 → 가리기 → 오른쪽에 쓰기 → 확인 → 지우고 다시

03 전자기학

전계·자계·전자유도·전자파를 조건과 함께 외우는 5일 필기 학습서

20	18	2	49	7h 00m
단원	A 필수	B 선택	공식 카드	첫 학습

색깔 읽는 법

노랑 형광	통암기 문장 · 단원 첫 정의. 이것만 먼저 외워도 뼈대가 잡힘
분홍 형광	"아니다·혼동·틀리" 등 헷갈림 주의 문장
공식 카드	가리고 오른쪽 패드에 기호·단위·조건까지 써보기
빨강 박스	함정. 시험 당일 아침에 이 박스만 훑기
초록 박스	짧은 예제. 풀이 흐름만 1회 확인
보라 박스	가리고 답하기. 정답은 권말 링크

오전 / 오후 / 저녁 표시는 이 권을 하루에 끝내기 위한 진도 기준입니다. B 단원은 저녁에 시간이 남을 때만.

목차 · 회독 체크

단원 이름을 누르면 해당 쪽으로 이동합니다. 오른쪽 동그라미는 회독할 때마다 펜으로 채우세요.

ID	단원	우선	시간대	쪽	1 2 3회독
E01	네 가지 장과 단위: E·D·H·B부터 분리하기	A	오전 · 15분	5	○ ○ ○
E02	쿨롱 법칙과 점전하 전계: 거리의 제곱을 기억하기	A	오전 · 20분	7	○ ○ ○
E03	전위와 정전계: 전계 0과 전위 0은 다르다	A	오전 · 25분	9	○ ○ ○
E04	가우스 법칙: 닫힌 면을 통과하는 전속	A	오전 · 20분	12	○ ○ ○
E05	정전용량의 물리적 의미와 유전체 삽입	A	오전 · 20분	14	○ ○ ○
E06	유전체와 전기 경계조건: 접선 E·법선 D	A	오전 · 25분	17	○ ○ ○
E07	전도전류와 변위전류: 절연체 사이에서도 장은 변한다	A	오전 · 15분	19	○ ○ ○
E08	자속과 자속밀도: 면의 각도와 자기력선	A	오전 · 15분	21	○ ○ ○
E09	앙페르 법칙과 직선·솔레노이드·환상 코일	A	오전 · 20분	23	○ ○ ○
E10	원형 코일 중심 자계와 권수비: 무엇을 고정했나	A	오전 · 25분	25	○ ○ ○
E11	로렌츠 힘: 전기력은 qE, 자기력은 qv×B	A	오후 · 25분	27	○ ○ ○
E12	자기회로와 공극: 기자력·자기저항·자속	A	오후 · 20분	29	○ ○ ○
E13	패러데이·렌츠 법칙과 운동기전력	A	오후 · 25분	32	○ ○ ○
E14	맥스웰 방정식 네 줄: 회전 둘·발산 둘	A	오후 · 20분	34	○ ○ ○
E15	스토크스와 발산정리: 선→면→부피 연결	B	오후 · 20분	36	○ ○ ○
E16	자기 경계조건과 도체 표면: 표면전류를 확인하기	A	오후 · 20분	38	○ ○ ○
E17	평면파와 고유임피던스: 377Ω의 의미	A	오후 · 20분	40	○ ○ ○
E18	포인팅 벡터: 전력밀도와 RMS·최댓값 구별	A	오후 · 25분	42	○ ○ ○
E19	표피효과와 침투깊이: 주파수가 커지면 얕아진다	A	저녁 · 20분	45	○ ○ ○

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

ID	단원	우선	시간대	쪽	1 2 3회독
E20	전위 함수·발산·포아송: 짧은 미분 문제만 확보	B	저녁 · 25분	47	○ ○ ○
	공식 총정리 · 백지 테스트			50	
	함정 총정리 · 시험 당일 아침용			56	
	백지 회상 문항			60	
	정답 모음			63	

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

이 권에서 잡을 것

이 권은 공식의 모양만 외우다가 유전율·투자율·방향·실효값 조건에서 틀리는 일을 줄이는 데 초점을 맞췄다. A는 먼저 회상할 핵심이고, B는 A를 설명할 수 있게 된 뒤 보는 보완이다. A도 전부 처음 보는 상태라면 각 단원의 첫 원리, 공식의 단위, 함정 한 가지부터 익힌다.

학습 순서는 전기장 E와 전속밀도 D, 자기장 H와 자속밀도 B를 구별하는 것에서 시작한다. 그다음 전하가 만드는 장, 전류가 만드는 장, 시간에 따라 변하는 장으로 이어진다. 같은 공식이라도 무엇이 일정한지에 따라 비례관계가 달라지므로 오른쪽 빈 공간에는 공식만 쓰지 말고 조건을 한 줄 붙인다.

본문의 수치 예제와 연습문제는 원자료를 그대로 옮긴 것이 아니라 원리를 확인하도록 새로 만들었다. 개념 확인의 답은 뒤에서 확인하고, 먼저 오른쪽에 답을 써 본다. 정답을 본 뒤에는 지우고 다시 설명한다. 복잡한 벡터 적분이나 미분방정식의 긴 유도는 5일 학습의 우선순위에서 낮췄다.

복소수·페이저, 콘덴서 직병렬과 전체 저장에너지, 상호인덕턴스·결합계수는 회로이론 권에서 한 번만 학습한다. 열복사·스테판-볼츠만·빈 법칙, 펠티에·제벡 효과 및 기기의 철손은 전기기기·전기응용 권을 본다. 이 권에서는 이들을 중복 설명하지 않는다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

E01 네 가지 장과 단위: E·D·H·B부터 분리하기

A 필수

DAY 3 · 오전 · 첫 학습 15분 · 공식 2개

☐ E와 D, H와 B를 이름·단위·연결식으로 구별한다. ☐ 내적과 외적 중 어떤 연산이 필요한지 판단한다.

전계 E는 그 지점에 양의 시험전하 1 C를 놓았을 때 받는 힘을 나타낸다. 그래서 단위는 N/C이고, 전위차를 길이로 나눈 V/m와 같다. 전속밀도 D는 면을 통과하는 전기적 흐름을 전하량 기준으로 나타내는 양이며 단위는 C/m²이다. E와 D는 같은 기호의 다른 표현이 아니다. 매질이 선형·등방성일 때 **D=εE**로 연결된다.

자계 H의 단위는 A/m이고, 자속밀도 B의 단위는 T 또는 Wb/m²이다. **B=μH**라는 식에서 μ는 투자율이다. 원형 코일 문제에서 H를 요구하면 NI/(2r)를 쓰고, B를 요구하면 여기에 μ를 곱한다. 단위가 A/m인지 T인지 확인하는 습관만으로도 두 식을 혼동하는 실수를 크게 줄일 수 있다.

ε=εrε0, **μ=μrμ0**에서 εr와 μr는 비유전율과 비투자율로 단위가 없다. 진공 유전율 ε0는 약 8.85×10^{-12} F/m, 진공 투자율 μ0는 기사 수준 계산에서 약 $4\pi\times10^{-7}$ H/m로 사용한다. 공기 문제에서 별도 조건이 없다면 진공값으로 근사하는 경우가 많다. 유전율의 단위를 정전용량 단위인 F만으로 쓰면 안 된다.

전계·자계·힘은 크기와 방향이 함께 있는 벡터다. 내적은 두 벡터의 나란한 성분을 곱해 스칼라를 만들고 cosθ가 붙는다. 외적은 두 벡터에 수직인 새 벡터를 만들고 크기에 sinθ가 붙는다. 자속은 B와 면의 법선 사이 내적, 로렌츠 자기력과 포인팅 벡터는 외적이다. 외적 순서를 바꾸면 부호가 반대가 된다.

공식 1

$$\mathbf{D}=\varepsilon\mathbf{E},\qquad \mathbf{B}=\mu\mathbf{H}$$

선형·등방성 매질. ε: 유전율 F/m, μ: 투자율 H/m. E: V/m, D: C/m², H: A/m, B: T.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$\mathbf{A}\cdot\mathbf{B}=AB\cos\theta, \qquad |\mathbf{A}\times\mathbf{B}|=AB\sin\theta$$

θ는 두 벡터 사이 각. 내적은 스칼라, 외적은 벡터다. 같은 방향이면 외적은 0, 서로 수직이면 내적은 0.

물리량	기호	단위	연결
전계	E	V/m = N/C	전하에 작용하는 힘
전속밀도	D	C/m^2	D=εE
자계	H	A/m	전류·기자력과 연결
자속밀도	B	$T = Wb/m^2$	B=μH

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 문제에서 H를 주었는데 qvH를 바로 자기력으로 쓰지 않는다. 자기력 식은 B를 사용한다.
- **εr=4**라는 말은 **ε=4** F/m라는 뜻이 아니다. **ε=4ε0**이다.
- 도체의 도전율 σ는 S/m이며, 표면전하밀도와 기호가 겹칠 수 있다. 이 권에서는 표면전하밀도를 ρs로 표시한다.

짧은 예제

선형 매질의 투자율이 2μ0이고 **H=100** A/m이다. 같은 H에서 진공의 B에 비해 이 매질의 B는 몇 배인가?

1 **B=μH**에서 H가 같으므로 B는 μ에 비례한다.

2 투자율 비가 2이므로 B의 비도 2다.

답 → 2배. H 자체가 2배가 되는 것은 아니다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

가리고 답하기

자속밀도의 단위와 자계의 단위를 각각 쓰고, 둘을 연결하는 물성을 적어라.

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

E02 쿨롱 법칙과 점전하 전계: 거리의 제곱을 기억하기

A 필수

DAY 3 · 오전 · 첫 학습 20분 · 공식 2개

☐ 힘과 전계를 구분하고 거리·전하·유전율의 비례관계를 말한다. ☐ 두 전하가 만드는 전계의 방향을 합성한다.

쿨롱 법칙은 정지한 두 점전하 사이의 힘을 설명한다. 같은 부호끼리는 밀어내고 다른 부호끼리는 끌어당긴다. 두 전하의 크기가 커질수록 힘이 커지며 거리가 2배가 되면 힘은 1/4이 된다. 전하가 놓인 균일한 매질의 유전율이 커지면 같은 전하·거리에서 힘은 작아진다.

점전하 Q가 만드는 전계는 시험전하 q가 받는 힘을 q로 나눈 것이다. 따라서 전계 식에는 원인 전하 Q 하나만 남는다. Q가 양수면 Q에서 바깥쪽, 음수면 Q를 향한 안쪽이다. 시험전하가 음수일 때 받는 힘은 전계 방향과 반대다. 장을 만드는 전하의 부호와 그 장 안에서 움직이는 전하의 부호를 분리해 읽는다.

여러 점전하가 있으면 각 전계의 벡터합으로 전체 전계를 구한다. 같은 크기의 양전하 두 개의 정확한 중점에서는 서로 반대 방향의 전계가 상쇄된다. 크기가 같은 양전하와 음전하의 중점에서는 전계가 같은 방향이므로 더해진다. 전계가 0인 곳과 전위가 0인 곳은 다르므로 중점이라는 말만으로 두 양을 함께 0으로 두면 안 된다.

처음에는 큰 지수 계산보다 배수 문제를 먼저 푼다. 원인 전하를 3배로 하고 거리를 2배로 하면 전계는 3/4배다. 비유전율을 2배로 하면 전계는 1/2배다. 수치를 넣어야 할 때에는 cm를 m로, μC를 C로 바꾼 뒤 제곱한다. 10 cm를 0.1 m로 바꾸는 것과 그 제곱을 0.01 m^2로 바꾸는 과정은 별개다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 1

$$F = \frac{|Qq|}{4\pi\varepsilon r^2}, \qquad E = \frac{|Q|}{4\pi\varepsilon r^2}$$

힘의 크기 F: N, 전계 크기 E: V/m, Q·q: C, 거리 r: m. 균일하고 등방성인 매질의 점전하 모델이다.

공식 2

$$\mathbf{F} = q\mathbf{E}, \qquad \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \simeq 9\times10^9$$

벡터식의 q에는 부호를 포함한다. 진공의 쿨롱 상수 단위는 $N\cdot m^2/C^2$이다.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 전계 E의 분자에는 Q 하나, 두 전하 사이 힘 F의 분자에는 Qq가 들어간다.
- 거리 2배는 E가 1/2배가 아니라 1/4배다. 전위의 거리 법칙과 섞지 않는다.
- 절댓값 공식은 힘의 크기만 준다. 방향은 전하 부호나 벡터 방향으로 따로 정한다.

짧은 예제

진공에서 +2 nC 점전하로부터 3 m 떨어진 지점의 전계 크기와 방향은? 쿨롱 상수는 9×10^9로 한다.

1 2 **nC=2×10⁻⁹** C, 거리 제곱은 9 m^2이다.

2 **E=(9×10⁹)(2×10⁻⁹)/9=2** V/m이다.

3 원인 전하가 양수이므로 바깥 방향이다.

답 → 2 V/m, 점전하에서 멀어지는 방향.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

가리고 답하기

같은 점전하에서 거리를 3배로 하면 전계 크기는 몇 배인가?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

E03 전위와 정전계: 전계 0과 전위 0은 다르다

A 필수

DAY 3 · 오전 · 첫 학습 25분 · 공식 3개

☐ 전위·전계의 차이와 부호를 설명한다. ☐ 정전계와 정전평형 도체의 기본 성질을 외운다.

전위 V는 단위 양전하가 가지는 위치에너지다. 높이에 비유하면 전위는 높이 자체이고 전계는 높이가 가장 가파르게 낮아지는 방향에 해당한다. 특정 지점을 0 V로 정하는 기준은 선택할 수 있으므로 전위 0이라는 사실만으로 전계 0을 결론 내릴 수 없다. 반대로 공간에서 전위가 일정하면 그곳의 기울기가 0이므로 전계가 0이다.

점전하의 전위는 거리 r에 반비례한다. 전계가 거리의 제곱에 반비례하는 것과 구별한다. 전위는 스칼라이므로 여러 전하의 전위를 부호와 함께 그냥 더한다. 크기가 같은 +Q와 -Q의 중점은 전위가 0이지만, 전계는 +Q에서 -Q로 향하며 0이 아니다. 같은 부호의 같은 전하 두 개의 중점은 반대로 전계가 0이어도 전위가 일반적으로 0이 아니다.

정전계는 시간에 따라 변하는 자기장으로 유도된 전계가 없는 정적인 전기장이다. 한 바퀴 돌아 원래 위치로 오면 전계가 한 일은 0이며, 두 지점 사이 전위차는 이동 경로와 무관하다. 수식으로는 폐곡선 적분이 0, 회전 curl E가 0이라고 표현한다. 정전계의 힘선은 서로 교차하지 않고, 양전하에서 시작해 음전하에서 끝나거나 무한대로 이어진다.

정전평형 도체에는 자유전하가 더 이동하지 않는 배치가 형성된다. 도체 물질 내부의 전계는 0이고 도체 전체는 등전위다. 정전상태에서 도체 표면 바깥의 전계는 표면에 수직이다. 표면을 따라 전계가 있으면 자유전하

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

가 다시 움직여 정전평형이 깨지기 때문이다. 도체 내부의 전위는 0으로 정해지는 것이 아니라 표면과 같은 일정값이다.

균일 전계의 크기를 구할 때는 전압차의 크기를 전극 사이 거리로 나눠 **E=|ΔV|/d**를 쓴다. 이 식을 아무 점전하 문제에 V/r 형태로 무조건 적용하지 않는다. 일반 관계는 **E=-grad** V이며, 특정 구조에서만 간단한 나눗셈으로 바뀐다. 자유전하가 없는 도체의 빈 공동도 외부 정전장으로부터 차폐될 수 있지만, 공동 안에 별도 전하가 있으면 공동 내부 전계까지 0이라고 할 수 없다.

공식 1

$$V=\frac{Q}{4\pi\varepsilon r},\qquad \mathbf{E}=-\nabla V$$

첫 식은 무한대 전위를 0으로 정한 점전하 전위. V: V, r: m. 두 번째는 정전계에서의 일반 관계다.

공식 2

$$V_B-V_A=-\int_A^B \mathbf{E}\cdot d\mathbf{l},\qquad \oint \mathbf{E}\cdot d\mathbf{l}=0$$

정전계의 전위차와 보존성. 전계 방향으로 이동할수록 전위가 감소한다.

공식 3

$$\nabla\times\mathbf{E}=0,\qquad E=\frac{|\Delta V|}{d}$$

앞 식은 정전계. 뒤 식은 두 평행 전극 사이 등 균일 전계의 크기이며, 가장자리 효과를 무시한다.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 도체 내부 **E=0**을 **V=0**으로 바꾸지 않는다. V는 일정하다.
- 정전계에서는 폐곡선 적분 0이지만, 시간변화 자속으로 생긴 유도전계에는 이를 일반화하지 않는다.
- 전기력선의 방향은 양의 시험전하 기준이다. 전자는 반대 방향의 전기력을 받는다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

짧은 예제

서로 평행한 두 전극 사이가 2 cm이고 전위가 30 V와 10 V이다. 가장자리 효과를 무시할 때 전계 크기와 방향은?

1 전위차의 크기는 20 V, 거리는 0.02 m이다.

2 **$E=20/0.02=1000$** V/m이다.

3 전계는 높은 전위에서 낮은 전위로 향한다.

답 → 1000 V/m, 30 V 전극에서 10 V 전극 쪽.

가리고 답하기

정전평형 도체의 표면전위가 50 V라면 도체 물질 내부의 E와 V는?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

E04 가우스 법칙: 닫힌 면을 통과하는 전속

A 필수

DAY 3 · 오전 · 첫 학습 20분 · 공식 3개

☐ 가우스 법칙의 면·전하·유전율 관계를 구별한다. ☐ 점·선·평면 전하의 거리 의존성을 비교한다.

가우스 법칙은 닫힌 면을 바깥쪽으로 통과하는 D의 총량이 그 면 내부의 자유전하량과 같다는 뜻이다. 구 표면이나 닫힌 상자처럼 내부와 외부가 나뉘는 면이어야 한다. 표면을 관통하는 흐름은 방향을 가지므로 들어오는 부분은 음수, 나가는 부분은 양수로 합한다. 내부에 양전하와 음전하가 함께 있으면 대수적 합을 사용한다.

가우스 법칙은 항상 성립하지만 E를 손쉽게 계산하려면 대칭성이 필요하다. 점전하를 중심으로 한 구면에서는 모든 점에서 E의 크기가 같고 E가 면의 법선과 나란하다. 그래서 E와 ε를 적분 밖으로 꺼낼 수 있고 면적 $4\pi r^2$가 남는다. 대칭성이 없는 임의의 문제에서도 E×면적=Q/ε라고 쓰는 것은 잘못이다.

무한히 긴 선전하는 원통형 가우스 면을 쓰므로 옆면 넓이 $2\pi r\ell$가 등장한다. 따라서 전계가 1/r에 비례한다. 무한히 넓은 단일 전하 시트는 양쪽으로 동일한 전계가 생겨 **E=ρs/(2ε)**다. 반면 정전평형 도체 표면 바로 밖에서는 내부 **E=0**이므로 **E=ρs/ε**다. 분모의 2 차이는 같은 현상의 오타가 아니라 서로 다른 경계 조건이다.

가우스 면 안의 총전하가 0이면 총 전속은 0이다. 그러나 면 위의 각 지점에서 전계까지 모두 0이라는 뜻은 아니다. 외부 전하의 전계가 한쪽으로 들어와 다른 쪽으로 나오면 총합은 0이어도 국소 전계는 존재한다. '전체 합 0'과 '모든 점 0'을 구별하는 문제는 계산 없이도 풀 수 있다.

공식 1

$$\oint_S \mathbf{D}\cdot d\mathbf{S} = Q_{\text{free}}, \qquad \nabla\cdot\mathbf{D} = \rho_v$$

S는 폐곡면, ρv는 자유 체적전하밀도 C/m³. 균일 선형 매질에서는 **D=εE**를 대입할 수 있다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$E_{\text{line}} = \frac{|\lambda|}{2\pi\varepsilon r}, \qquad E_{\text{sheet}} = \frac{|\rho_s|}{2\varepsilon}$$

λ: 선전하밀도 C/m. 단일 무한 시트는 양쪽 같은 매질인 조건. r: 선전하로부터 거리 m.

공식 3

$$E_{\text{conductor}} = \frac{|\rho_s|}{\varepsilon}$$

정전평형 도체 표면 바로 밖의 전계 크기. ρs: 자유 표면전하밀도 C/m².

전하 배치	전계의 거리 의존	거리 2배	조건
점전하	$1/r^2$	1/4배	균일 매질
무한 선전하	$1/r$	1/2배	끝 효과 무시
무한 평면 시트	거리와 무관	변화 없음	양쪽 같은 매질

함정 체크 — 여기서 틀린다

- D를 적분하면 Q, E를 적분하면 균일 매질에서 Q/ε다.
- 총 전속이 0이라고 그 면의 E가 모두 0인 것은 아니다.
- 고립된 비도체 시트와 도체 표면의 분모 2 유무를 구별한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

짧은 예제

닫힌 면 안에 +8 nC와 -3 nC가 있고 면 밖에 +20 nC가 있다. 그 면의 D 총전속은?

1 포함된 자유전하만 합한다.

2 8-3=5 nC이며 외부 +20 nC는 총전속 합에 기여하지 않는다.

답 → 5 nC. 외부 전하는 면 위의 전계 분포에는 영향을 줄 수 있다.

가리고 답하기

무한 선전하로부터 거리가 4배가 되면 전계 크기는 몇 배인가?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

E05 정전용량의 물리적 의미와 유전체 삽입

A 필수

DAY 3 · 오전 · 첫 학습 20분 · 공식 2개

☐ 면적·간격·유전율이 정전용량을 어떻게 바꾸는지 설명한다. ☐ 전압 고정과 전하 고정 조건을 구별한다.

정전용량 C는 두 도체 사이에 전압을 걸었을 때 전하를 얼마나 저장할 수 있는지를 나타낸다. 같은 전압에서 더 많은 전하가 저장되면 C가 크다. 평행판에서는 면적이 넓을수록 전하를 담을 자리가 많고, 간격이 좁을수록 같은 전하로 생기는 전압이 작아지므로 C가 커진다. 유전율이 큰 재료를 넣어도 C가 커진다.

C=εA/d는 극판 크기에 비해 간격이 작고 가장자리에서 휘는 전계의 영향을 무시하는 평행판 근사다. 실제 도체의 모양이 바뀌면 공식도 달라진다. 따라서 구도체나 동축 케이블에 평행판식을 대입하지 않는다. 5일 준비에서는 복잡한 기하 구조의 전체 공식 암기보다 평행판의 비례관계와 단위부터 확보한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

유전체를 삽입할 때 가장 중요한 질문은 배터리가 연결되어 있는가이다. 이상적인 전압원에 연결된 채 삽입하면 V가 고정되고 C가 증가하므로 Q가 증가한다. 같은 판 간격에서는 **E=V/d**이므로 E는 그대로다. 배터리를 떼어 외부로 전하가 빠져나갈 길이 없는 상태에서는 Q가 고정되고 C가 증가하므로 V와 E가 감소한다.

회로이론 권에서 콘덴서 직렬·병렬, 전압·전하 분배, 전체 저장에너지를 배운다. 여기서는 전기장 자체에 에너지가 분포한다는 점을 추가한다. 선형 유전체의 단위 부피당 에너지는 $\varepsilon E^2/2$다. 전체 에너지와 달리 단위가 J/m^3이다. E 고정이면 유전율이 클수록 에너지밀도가 커지고, D 고정이면 반대로 작아진다. 무엇을 고정했는지 없이 '유전율 증가→에너지 증가'를 외우지 않는다.

공식 1

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{\varepsilon A}{d}$$

C: F, Q: C, V: V, A: 극판 면적 m^2, d: 간격 m. εA/d는 균일한 유전체로 채운 평행판 근사다.

공식 2

$$w_e = \frac{1}{2}\varepsilon E^2 = \frac{1}{2}DE = \frac{D^2}{2\varepsilon}$$

선형·등방성 유전체의 전기 에너지밀도 we: J/m^3. 전체 에너지 J와 구별한다.

유전체 완전 삽입	고정량	증가하는 것	감소하는 것
전압원 연결 유지	V, 판 간격	C, Q	없음: E는 일정
전원 분리·누설 무시	Q, 판 간격	C	V, E

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 면적 단위 cm^2를 m^2로 바꿀 때 10^{-4}를 곱한다. cm를 바꾸는 10^{-2}와 다르다.
- C는 전압 V의 단순한 함수가 아니라 선형 모델에서는 구조와 유전율로 정해진다.
- 에너지밀도와 전체 에너지를 같은 단위로 적지 않는다.

짧은 예제

공기 평행판 콘덴서의 전원을 분리한 뒤 비유전율 4인 유전체로 공간을 완전히 채운다. 누설은 없다. C, Q, V, E는 각각 몇 배인가?

1 유전율이 4배가 되어 C는 4배다.

2 전원 분리·누설 무시이므로 Q는 일정하다.

3 $V=Q/C$이므로 V는 1/4배, d 일정이므로 E도 1/4배다.

답 → C 4배, Q 일정, V 1/4배, E 1/4배.

가리고 답하기

평행판의 면적과 간격을 각각 2배로 하고 유전율은 그대로 두면 C는?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD

가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

E06 유전체와 전기 경계조건: 접선 E·법선 D

A 필수

DAY 3 · 오전 · 첫 학습 25분 · 공식 3개

☐ 자유 표면전하 유무에 따른 경계식을 쓴다. ☐ 접선·법선과 각도 기준을 구별한다.

서로 다른 유전체가 맞닿으면 전계 전체가 무조건 같아지는 것이 아니다. 면을 따라 나란한 성분을 접선성분 t, 면에 수직으로 뚫고 나가는 성분을 법선성분 n이라 한다. 경계 문제에서는 먼저 각 벡터를 이 두 성분으로 나누고, 각각에 맞는 연속조건을 적용한다. 경계면을 종이에 그린 뒤 법선 화살표를 하나 세우는 것이 출발점이다.

정전계에서 접선 전계는 연속이므로 **$E_1t=E_2t$**다. 경계를 가로지르는 아주 작은 폐회로를 생각하면 양쪽 접선 전계가 다를 때 한 바퀴 전압 합이 0이 되지 않기 때문이다. 반면 법선 전속밀도의 차이는 자유 표면전하밀도다. 경계에 자유전하가 없을 때에만 **$D_1n=D_2n$**이 된다. 유전체라는 단어만 보고 자유 표면전하가 무조건 없다고 가정하지 않는다.

$D=\varepsilon E$를 결합하면 자유 표면전하가 없는 경계에서 **$\varepsilon_1E_1n=\varepsilon_2E_2n$**이다. 따라서 전계가 법선방향으로만 들어오는 경우에는 유전율이 큰 쪽의 E가 작다. 전계가 경계면에 평행하게만 놓이면 E는 양쪽이 같고 D는 유전율에 비례해 달라진다. ‘E 연속, D 불연속’ 같은 문장을 성분 없이 외우면 이 두 경우를 혼동한다.

각도 θ를 법선에서 재면 접선성분은 E sinθ, 법선성분은 E cosθ다. 이 정의를 사용하면 **$\tan\theta_1/\tan\theta_2=\varepsilon_1/\varepsilon_2$**가 된다. 각도를 경계면에서 잰 그림에서는 sin과 cos 역할이 바뀌므로 같은 식을 바로 대입하지 않는다. 긴 각도 계산보다 어느 쪽이 법선에 더 가까운지, 유전율의 비와 tan의 비가 어떻게 연결되는지를 먼저 연습한다.

유전체의 분극은 재료 내부의 양·음전하 중심이 조금 어긋나는 반응이다. 자유전하가 도체처럼 장거리로 흘러가는 현상과 다르다. 선형 유전체에서 **$P=D-\varepsilon_0E$**이며 P의 단위도 C/m^2다. 분극 때문에 유전체 경계에 결합전하가 나타날 수 있어도 D의 경계식 오른쪽은 자유 표면전하를 사용한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 1

$$E_{1t} = E_{2t}, \qquad D_{2n} - D_{1n} = \rho_{s,\,\text{free}}$$

법선 방향을 매질 1에서 2로 정한다. 정전계 경계조건. ρs,free 단위는 C/m²이다.

공식 2

$$\varepsilon_1 E_{1n} = \varepsilon_2 E_{2n}, \qquad \frac{\tan\theta_1}{\tan\theta_2} = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}$$

자유 표면전하가 0인 두 선형·등방성 유전체. θ는 경계면의 법선과 E가 이루는 각이다.

공식 3

$$\mathbf{P} = \mathbf{D} - \varepsilon_0 \mathbf{E} = \varepsilon_0(\varepsilon_r - 1)\mathbf{E}$$

P: 분극 C/m². 마지막 등호는 선형·등방성 유전체 모델이다.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 법선 D 연속에는 자유 표면전하 0이라는 조건이 필요하다.
- 접선 E 연속과 법선 E 연속을 혼동하지 않는다.
- 그림의 각도가 면 기준인지 법선 기준인지부터 표시한다.

짧은 예제

자유 표면전하가 없는 경계에서 **ε1=2ε0**, **ε2=6ε0**이다. E1이 법선방향이고 크기가 90 V/m일 때 E2는?

1 법선 D가 같으므로 **ε1E1=ε2E2**다.

2 **E2=(2/6)×90=30** V/m이다.

답 → 30 V/m. 유전율이 3배인 쪽의 법선 전계는 1/3이다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

가리고 답하기

전계가 두 유전체 경계면에 평행하다. E와 D 중 어느 양의 해당 성분이 같고, 무엇이 달라질 수 있는가?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

E07 전도전류와 변위전류: 절연체 사이에서도 장은 변한다

A 필수

DAY 3 · 오전 · 첫 학습 15분 · 공식 2개

☐ 전도전류와 변위전류를 발생 원인과 식으로 구별한다. ☐ 전류밀도와 전류의 단위를 구별한다.

전도전류는 자유전하가 이동해서 생긴다. 도체에 전계가 작용하면 전하가 이동하며, 선형 옴성 매질에서는 전류밀도 **$J_c=\sigma E$**다. σ는 도전율로 S/m 단위다. σ가 크면 같은 전계에서 더 많은 전류가 흐른다. 전류밀도는 단위 면적을 지나는 전류이므로 A/m^2이고 전류 자체의 단위 A와 다르다.

콘덴서를 충전할 때 금속선에는 전도전류가 흐르지만 이상적인 절연층을 자유전하가 그대로 관통하지는 않는다. 그런데 판 사이의 D가 시간에 따라 변하므로 자기장을 설명할 때 그 변화도 전류와 같은 역할로 포함해야 한다. 이것이 변위전류다. 진공에서도 시간에 따라 전기장이 변하면 변위전류밀도가 존재하므로 '유전체 분자가 있어야만 변위전류가 생긴다'는 설명은 불충분하다.

변위전류밀도는 D의 시간미분이다. ε가 일정하면 ε와 E의 시간미분으로 쓸 수 있다. 전계가 시간에 따라 일정한 직류 정전상태라면 변위전류는 0이다. 전계의 값이 큰지 작은지보다 변하는지가 핵심이다. 같은 진폭의 정현파라면 주파수가 높을수록 변화가 빨라져 변위전류 진폭이 커진다.

교류에서 전도전류 크기는 σE에, 변위전류 크기는 ωεE에 비례한다. 따라서 σ/(ωε)가 크면 전도전류가 우세하고, 작으면 변위전류가 우세하다. 이것은 손실성 매질의 성격을 판단하는 데 쓰지만, 복잡한 복소 고유임피

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

던스 계산까지는 후순위다. 5일 동안은 '전도는 σE, 변위는 D의 시간미분'이라는 대조를 확실히 쓴다.

공식 1

$$\mathbf{J}_c = \sigma \mathbf{E}, \qquad \mathbf{J}_d = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} = \varepsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

Jc · Jd: A/m². σ: S/m, ε: F/m. 마지막 등호는 ε가 시간에 따라 일정한 선형 매질이다.

공식 2

$$I = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S}, \qquad \frac{|J_c|}{|J_d|} = \frac{\sigma}{\omega \varepsilon}$$

균일하고 면에 수직인 J라면 **I=JA**. 오른쪽은 정현파 정상상태의 크기 비이며 **ω=2πf**다.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 변위전류가 있다고 절연체가 반드시 도체처럼 새는 것은 아니다.
- 시간에 따라 변하지 않는 E에서는 변위전류가 0이지만 도전율이 있으면 전도전류는 존재할 수 있다.
- J에 면적을 곱해야 I가 된다. 부피를 곱하지 않는다.

짧은 예제

단면적 0.02 m²인 면에 수직으로 균일한 변위전류밀도 3 A/m²가 작용한다. 변위전류는?

1 균일하고 수직이므로 **I=JA**를 사용한다.

2 **3×0.02=0.06** A다.

답 → 0.06 A = 60 mA.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

가리고 답하기

진공 속 전계가 시간에 따라 변한다. 전도전류가 0이면 변위전류도 반드시 0인가?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

E08 자속과 자속밀도: 면의 각도와 자기력선

A 필수

DAY 3 · 오전 · 첫 학습 15분 · 공식 2개

☐ Φ, B, H를 면적·매질 관계로 연결한다. ☐ 자속의 각도가 면 자체가 아니라 법선 기준임을 안다.

자속 Φ는 어떤 면을 통과하는 자기장의 총량으로 단위는 Wb다. 자속밀도 B는 단위 면적당 자속에 해당하며 **$T=Wb/m^2$**다. 균일한 B가 면에 수직으로 통과하면 **$\Phi=BA$**가 된다. 같은 자속이 좁은 단면으로 모이면 B가 커진다. 이 관계는 자기회로와 변압기에서 단면적이 바뀌는 문제를 이해하는 기초다.

면에는 화살표 방향이 없기 때문에 면에 수직인 법선벡터를 정해 방향을 나타낸다. **$\Phi=BA\cos\theta$**의 θ는 B와 법선 사이 각이다. B가 면을 정면으로 뚫을 때 **$\theta=0$**이어서 자속이 최대이고, B가 면을 따라 흐를 때 **$\theta=90°$**이어서 관통 자속은 0이다. 문제에서 코일 평면과 자기장이 이루는 각을 주면 sin으로 나타낼 수 있으므로 각도 정의를 먼저 읽는다.

자기장에서는 고립된 자기 단극자를 가정하지 않는 기본 전자기학 모델을 사용한다. 따라서 닫힌 면으로 들어오는 총자속과 나가는 총자속이 같고, 순자속은 0이다. 자석 밖에서 자기력선이 N극에서 S극으로 향한다고 해서 S극에서 자속선이 사라지는 것은 아니다. 내부를 포함하면 닫힌 고리를 이룬다.

H와 B가 같은 방향인 선형·등방성 물질에서는 **$B=\mu H$**다. 그러나 강자성체는 자화 상태에 따라 B-H 관계가 달라지고 포화·이력이 생긴다. 5일 계산에서는 문제에서 μ를 일정하게 주면 선형식을 사용하되, 모든 철심에서 μ가 항상 같은 상수라고 일반화하지 않는다. 자세한 기기 손실과 운전특성은 전기기기 권에서 연결한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 1

$$\Phi = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}, \qquad \Phi = BA\cos\theta$$

Φ: Wb, B: T, A: m^2. 오른쪽은 균일 B·평면. θ는 B와 면의 법선 사이 각이다.

공식 2

$$\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0, \qquad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

자기장의 가우스 법칙. S는 폐곡면이며, 자기 단극자가 없다는 기본 모델을 표현한다.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 자속 Wb와 자속밀도 T를 바꿔 적지 않는다.
- B가 면에 평행하면 자속은 최대가 아니라 0이다.
- 닫힌 면의 순자속 0은 각 지점의 **B=0**을 뜻하지 않는다.

짧은 예제

균일한 **B=0.5** T가 면적 0.04 m^2인 면에 수직으로 통과한다. 자속은? 그 면을 B와 평행하게 돌리면?

1 처음에는 **θ=0**이므로 **Φ=0.5×0.04=0.02** Wb다.

2 면이 B와 평행하면 법선과 B는 수직이므로 **cosθ=0**이다.

답 → 처음 0.02 Wb, 회전 후 0 Wb.

가리고 답하기

같은 자속이 단면적 절반인 철심 부분을 통과하면 그 부분의 B는 몇 배인가? 누설은 무시한다.

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

E09 앙페르 법칙과 직선·솔레노이드·환상 코일

A 필수

DAY 3 · 오전 · 첫 학습 20분 · 공식 2개

□ 앙페르 주회적분의 의미와 적용 조건을 설명한다. □ 직선도선·긴 솔레노이드·환상 솔레노이드의 H를 구별한다.

정자계에서 닫힌 경로를 따라 H의 접선성분을 더하면 그 경로가 둘러싼 순전류가 된다. 이것이 앙페르 주회적분 법칙이다. 전류가 여러 번 면을 통과하면 권수 N만큼 더해져 NI가 된다. 적분 경로의 방향과 전류 부호는 오른손 규칙으로 연결되므로 반대 방향 전류는 대수적으로 빼야 한다.

무한히 긴 직선도선에서는 자계가 도선을 중심으로 원을 그리며 돈다. 반지름 r인 원 위에서는 H가 일정하므로 **H×2πr=I**가 되어 **H=I/(2πr)**다. 엄지를 관습적 전류 방향으로 향하면 나머지 손가락이 감기는 방향이 자계 방향이다. 전자의 이동 방향을 전류 방향으로 잘못 사용하면 자계 방향도 뒤집힌다.

매우 긴 솔레노이드의 내부에서는 H가 대략 NI/ℓ이고 외부 자계는 이상적 무한 길이 모델에서 0이다. 실제 유한 코일은 끝 부근의 누설자계가 있으므로 외부가 어디서나 정확히 0이라고 말하지 않는다. 권수를 같은 길이에 더 촘촘히 감으면 내부 자계가 커진다. 여기서 ℓ은 전선의 전체 길이가 아니라 솔레노이드의 축방향 길이다.

환상 솔레노이드는 도넛 모양으로 감은 코일이다. 내부에서 반지름 r인 원형 경로를 잡으면 **H=NI/(2πr)**다. 좁은 단면의 환상 철심을 간단히 계산할 때 평균 반지름 또는 평균 자로 길이를 사용한다. 원형 한 바퀴 코일 중심의 NI/(2r)와 다르다. 두 모양 모두 둥글다고 해서 분모의 π를 마음대로 붙이거나 없애지 않는다.

공식 1

$$\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I_{\text{enc}}$$

정자계의 앙페르 법칙. H: A/m, dl: m, 오른쪽 순포함 전류: A. N회 관통하는 코일이면 NI.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$H_{\text{wire}} = \frac{I}{2\pi r}, \quad H_{\text{solenoid}} \simeq \frac{NI}{\ell}, \quad H_{\text{toroid}} = \frac{NI}{2\pi r}$$

직선도선은 도체 외부, 솔레노이드는 충분히 긴 코일 내부, 환상은 이상적인 코일 내부이다. 모든 길이는 m.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 긴 솔레노이드 식의 ℓ에 감은 전선 총길이를 넣지 않는다.
- 시간변화 전기장이 중요한 문제에서는 앙페르-맥스웰식의 변위전류 항을 포함한다.
- 원형 코일 중심의 분모 2r와 환상 코일 내부의 2πr는 다른 식이다.

짧은 예제

길이 0.5 m에 200회 감은 충분히 긴 솔레노이드에 2 A가 흐른다. 내부 H는?

1 내부 **H=NI/ℓ**를 쓴다.

2 **200×2/0.5=800** A/m이다.

답 → 800 A/m. B를 구하라고 하면 매질의 μ를 추가로 곱한다.

가리고 답하기

무한 직선도선의 전류를 2배로 하고 관측 거리도 2배로 하면 H는?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

E10 원형 코일 중심 자계와 권수비: 무엇을 고정했나

A 필수

DAY 3 · 오전 · 첫 학습 25분 · 공식 3개

☐ 원형 코일 중심 H·B를 쓰고 π가 없는 이유를 이해한다. ☐ 반지름 고정과 전선 길이 고정의 권수비 문제를 구별한다.

비오-사바르 법칙은 작은 전류 조각이 만드는 자계를 더하는 방법이다. 원형 코일 중심에서는 모든 전류 조각이 만드는 자계가 같은 축방향으로 향한다. 한 바퀴 둘레 $2\pi r$를 따라 적분하면 분모의 $4\pi r^2$와 정리되어 **$H=I/(2r)$**가 된다. 원형 코일 중심 공식에 π가 없다는 점을 따로 암기할 가치가 있다.

같은 반지름 r인 코일을 N회 감고 각 회에 같은 전류 I가 흐르면 중심 자계는 N배가 된다. 그래서 **$H=NI/(2r)$**, **$B=\mu NI/(2r)$**이다. 얇게 모인 원형 권선으로 각 회의 반지름과 중심이 같다고 보는 근사다. 코일 중심에서 떨어진 축상점이나 두꺼운 권선 전체의 장을 묻는 경우에는 다른 식 또는 합성이 필요하다.

권수비 문제는 고정한 조건을 확인해야 한다. 반지름과 전류가 그대로이면 권수 2배에 H도 2배다. 그러나 같은 길이의 전선을 풀어 더 많이 감는다면 한 바퀴 둘레가 줄어 반지름도 줄어든다. 얇은 원형 권선·리드선 무시 조건에서 전선 길이 **$L_{wire}=2\pi rN$**이므로 r는 N에 반비례하고, 전류를 일정하게 유지하면 H는 N^2에 비례한다.

같은 전선을 다시 감는 문제에서 '전압 일정'이 주어지면 저항 변화 여부도 확인해야 한다. 같은 재료·단면·총길이를 유지하면 저항이 같아 전류도 같은 것으로 볼 수 있다. 하지만 전선 길이가 늘어나거나 전원 내부저항·교류 리액턴스가 중요하면 권수만으로 결론 내릴 수 없다. 5일 학습에서는 문제의 일정 조건을 공식 옆에 꼭 적는다.

두 코일 자계가 같은 방향인지 반대 방향인지도 중요하다. 같은 축에 놓인 두 코일의 중심이 같고 방향이 같으면 크기를 더하고, 반대면 뺀다. 힘처럼 자계도 벡터이므로 권수의 숫자만 더하지 않는다. 관측하는 면에서 전류가 반시계 방향이면 중심 자계는 관측자 쪽, 시계 방향이면 종이 안쪽이다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 1

$$d\mathbf{H} = \frac{I\,d\mathbf{l}\times\hat{\mathbf{r}}}{4\pi r^2}, \qquad H_{\text{center}} = \frac{NI}{2r}$$

첫 식은 비오-사바르 법칙. 오른쪽 r는 원형 코일 반지름 m, N은 권수, I는 A, H는 A/m이다.

공식 2

$$B_{\text{center}} = \frac{\mu NI}{2r}, \qquad \frac{H_2}{H_1} = \frac{N_2 I_2 r_1}{N_1 I_1 r_2}$$

동일 중심의 얇은 원형 권선. B의 비를 비교할 때 매질이 바뀌면 μ 비도 포함한다.

공식 3

$$L_{\text{wire}} = 2\pi r N, \qquad H = \frac{\pi I N^2}{L_{\text{wire}}}$$

리드선 길이와 권선 두께를 무시한 같은 길이 전선 모델. $H \propto N^2$는 총길이와 전류가 일정할 때만 성립한다.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 원형 코일 중심 **H=NI/(2r)**에는 π가 없다.
- 같은 반지름의 권수 2배와 같은 전선 길이로 재권선한 권수 2배는 다른 문제다.
- 중심 자계와 솔레노이드 내부 자계를 같은 공식으로 처리하지 않는다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

짧은 예제

같은 전선을 1회 원형으로 감았을 때와 3회 원형으로 감았을 때를 비교한다. 전류는 같고 리드선·권선 두께는 무시한다. 중심 H의 비는?

1 총길이가 같으므로 3회 코일의 반지름은 1회 코일의 1/3이다.

2 H∝N/r이므로 **3÷(1/3)=9**다.

답 → 3회 코일의 H가 9배다.

가리고 답하기

반지름을 고정한 원형 코일의 권수만 4배, 전류는 그대로이면 중심 B는 몇 배인가? 같은 매질이다.

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

E11 로렌츠 힘: 전기력은 qE, 자기력은 qv×B

A 필수

DAY 3 · 오후 · 첫 학습 25분 · 공식 2개

☐ 정지 전하·운동 전하에 작용하는 힘을 구별한다. ☐ 음전하 방향과 자계의 각도 조건을 판단한다.

로렌츠 힘은 전하가 전기장과 자기장으로부터 받는 힘을 합친 것이다. 전기력 qE는 전하가 멈춰 있어도 생길 수 있다. 자기력 q(v×B)는 전하가 움직이고 속도에 자기장과 수직인 성분이 있을 때 생긴다. 정지 전하가 자기장만 있는 곳에 놓이면 자기력은 0이다. 자기장이 크다는 이유만으로 힘이 반드시 큰 것은 아니다.

자기력 크기는 |q|vB sinθ이며 θ는 속도 v와 B 사이 각이다. 평행 또는 반평행이면 0, 수직이면 최대다. 방향은 양전하에 대해 v에서 B로 오른손을 돌려 정하고, 음전하이면 그 반대다. 전자는 q가 음수이므로 부호를 마지막에 한 번 더 확인한다. E와 B가 함께 주어지면 각각 힘을 구한 뒤 벡터합을 한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

자기력은 순간 속도에 수직이어서 자기력만으로 입자의 운동에너지를 바꾸지 않는다. 균일한 B에 속도가 수직인 비상대론적 입자는 속력은 유지하면서 방향만 계속 바뀌어 원운동한다. 속도에 B와 평행한 성분도 있으면 그 성분은 유지되고 수직 성분은 회전하므로 나선운동이 된다. 전기력은 속도와 나란한 성분이 있으면 일을 하여 속력을 바꿀 수 있다.

전류가 흐르는 직선도선도 움직이는 전하를 포함하므로 자기장에서 힘을 받는다. 균일한 자계 속 도선의 힘은 $I\ell \times B$로 나타낸다. 각도는 관습적 전류 방향과 B 사이 각이다. 도선이 B와 수직이면 **F=BIℓ**, 평행이면 0이다. 전동기는 이 힘을 회전력으로 이용하며, 자세한 토크·운전특성은 전기기기 권으로 연결한다.

자기장 문제에서 H가 주어졌으면 먼저 **B=μH**로 바꾼다. qvH는 단위부터 힘 N이 되지 않는다. 원운동 반지름을 구할 때는 전하의 절댓값을 사용하므로 전자가 음전하라고 반지름이 음수가 되지 않는다. 전하 부호는 회전 방향을 결정하고, 반지름의 크기는 |q|로 계산한다.

공식 1

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}), \qquad F_m = |q| v B \sin\theta$$

F: N, q: C, v: m/s, B: T, E: V/m. θ는 v와 B 사이 각이다.

공식 2

$$\mathbf{F} = I\boldsymbol{\ell} \times \mathbf{B}, \qquad r = \frac{mv}{|q|B}$$

도선식의 ℓ은 전류 방향의 길이벡터 m. 원운동 반지름 r는 균일 B, **E=0**, v⊥B, 비상대론 조건이다.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 전자 힘의 방향은 양전하 오른손 결과의 반대다.
- 자기력은 속력 자체를 증가시키지 않는다. 전기장이 함께 있으면 전체 힘은 다르게 작용할 수 있다.
- H를 주었다고 자기력 식에 H를 그대로 넣지 않는다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

짧은 예제

+2 μC 전하가 3 m/s로 균일한 **B=0.5** T에 수직으로 움직인다. 전기장은 없다. 자기력 크기는?

1 수직이므로 **sinθ=1**이다.

2 $F=2\times10^{-6}\times3\times0.5=3\times10^{-6}$ N이다.

답 → 3 μN. 전하가 -2 μC라면 크기는 같고 방향만 반대다.

가리고 답하기

균일한 자기장과 정확히 평행하게 움직이는 전하의 자기력은?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

E12 자기회로와 공극: 기자력·자기저항·자속

A 필수

DAY 3 · 오후 · 첫 학습 20분 · 공식 2개

☐ NI=ΦRm 관계를 전기회로와 대응시킨다. ☐ 공극이 자기회로에서 큰 영향을 주는 이유를 말한다.

전기회로에서 전압이 전류를 흐르게 하고 저항이 흐름을 제한하듯, 자기회로에서는 기자력 NI가 자속을 만들고 자기저항이 자속의 크기를 제한한다. 기자력은 전류와 권수의 곱이다. 이름에 '력'이 들어가지만 물리적 힘 N이 아니며 단위를 A·turn 또는 관례상 AT로 쓴다. 자속 Φ는 Wb이고 자기저항은 A·turn/Wb다.

균일한 자로의 자기저항은 길이에 비례하고 투자율과 단면적에 반비례한다. 자로가 길수록 같은 자속을 만들기 어렵고, 단면적이 넓거나 투자율이 크면 만들기 쉽다. 따라서 같은 NI에서 자기저항이 절반이면 자속은 2배다. 단면적이 달라지는 부분에서는 누설을 무시하면 Φ는 같지만 **B=Φ/A**는 달라진다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

철심의 투자율은 보통 공기보다 훨씬 크다. 아주 짧은 공극도 투자율이 작아 큰 자기저항을 만들 수 있다. 공극을 넣으면 같은 기자력에서 자속이 줄어들고, 같은 자속을 유지하려면 더 큰 전류가 필요하다. 직렬로 이어진 철심·공극의 자기저항은 더한다. 실제 공극 주변의 자속 퍼짐과 누설은 기본 계산에서 무시한다는 조건을 확인한다.

선형 매질의 자기 에너지밀도는 **$\mu H^2/2 = B^2/(2\mu)$**다. 같은 B를 유지하면 투자율이 작은 공극의 에너지밀도가 커질 수 있어 에너지 저장에서 공극이 중요하다. 전체 코일 에너지와 인덕턴스·상호인덕턴스 계산은 회로이론 권을 본다. 여기서는 기자력·자속·자기저항의 대응과 공극 방향성만 확실히 익힌다.

강자성체는 B-H가 직선 한 줄로 고정되지 않고 포화와 이력을 보인다. 따라서 큰 전류에서도 자속이 무한히 비례해서 증가하지 않는다. 기초 문제에서 일정한 μ를 준 경우에는 선형 모델로 풀고, 포화라는 조건이 있으면 단순 비례가 깨진다는 점을 기억한다. 철손의 상세 비교는 전기기기 권에서 한 번만 학습한다.

공식 1

$$\mathcal{F} = NI, \qquad \mathcal{R}_m = \frac{\ell}{\mu A}, \qquad \Phi = \frac{NI}{\mathcal{R}_m}$$

기자력 F: A·turn, 자기저항 Rm: A·turn/Wb, ℓ: 평균 자로길이 m, A: 단면적 m^2. 선형·균일 구간 모델이다.

공식 2

$$\mathcal{R}_{\text{total}} = \sum_i \frac{\ell_i}{\mu_i A_i}, \qquad w_m = \frac{1}{2}\mu H^2 = \frac{B^2}{2\mu}$$

직렬 자기회로에서 누설을 무시한 합산. wm: J/m^3, 선형 매질의 자기 에너지밀도다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 기자력 NI는 힘 N이 아니다.
- 전기저항의 도전율 σ와 자기저항의 투자율 μ를 서로 바꾸지 않는다.
- 공극이 짧다는 이유로 자기저항을 항상 무시하지 않는다.

짧은 예제

N=100회, **I=2** A, 전체 자기저항이 4×10^4 A·turn/Wb인 자기회로의 자속은?

1 기자력 **NI=200** A·turn이다.

2 $\Phi=200/(4\times10^4)=0.005$ Wb다.

답 → 0.005 Wb = 5 mWb.

가리고 답하기

같은 코일 전류에서 공극을 늘려 전체 자기저항이 2배가 되면 자속은?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

E13 패러데이·렌츠 법칙과 운동기전력

A 필수

DAY 3 · 오후 · 첫 학습 25분 · 공식 3개

☐ 유도기전력이 자속의 크기가 아니라 변화율에 비례함을 안다. ☐ 미분형의 음수와 운동기전력의 각도 조건을 설명한다.

패러데이 법칙은 코일을 쇄교하는 자속이 시간에 따라 변하면 유도기전력이 생긴다는 뜻이다. 자속이 매우 커도 일정하면 정지 코일의 유도기전력은 0이다. 같은 자속 변화량을 더 짧은 시간에 만들면 기전력의 크기가 더 커진다. N회 코일의 모든 회가 같은 자속을 쇄교하면 자속쇄교수는 NΦ다.

렌츠 법칙은 유도기전력의 방향을 정한다. 유도전류가 만드는 자속은 원래 자속의 '변화'를 방해한다. 증가하는 자속은 줄이려 하고 감소하는 자속은 유지하려 한다. '항상 원래 자속과 반대'라고 외우면 감소 문제에서 틀린다. 감소하는 자속을 유지하려면 유도전류 자속은 원래 자속과 같은 방향이다.

자속이 변하는 이유에는 B의 변화, 면적의 변화, 코일 방향의 변화가 있다. 정지 코일에서 B만 변하는 경우와 도체가 자기장 안에서 움직이는 경우는 모두 전자유도와 연결된다. 하지만 고정 경로의 전계 적분식과 움직이는 경로의 전체 기전력식을 무조건 동일하게 취급하지 않는다. 고정 폐회로의 미분형은 curl **E=-∂B/∂t**다.

직선도선이 균일한 자계 속을 움직일 때는 v×B에 의해 양·음전하가 도선 양끝으로 분리될 수 있다. 도선 방향이 v×B와 나란하고 v와 B가 수직인 기본 배치에서는 기전력 크기가 Bℓv다. 도선이 아무 방향으로 놓인 경우에는 단순히 세 숫자를 곱하지 말고 v×B의 도선방향 성분을 고려해야 한다.

문제에서 유도기전력의 크기만 물으면 변화율의 절댓값을 사용하고, 방향까지 묻는 경우 렌츠 법칙 또는 벡터 방향을 적용한다. 평균 기전력은 전체 변화량/시간이고 순간 기전력은 미분값이다. 직선적으로 변화한다고 주어졌다면 두 값이 같지만, 정현파처럼 변화율이 계속 달라지면 구별해야 한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 1

$$e = -N\frac{d\Phi}{dt}, \qquad |e_{\text{avg}}| = N\frac{|\Delta\Phi|}{\Delta t}$$

e: V, Φ: 한 회를 지나는 자속 Wb, N: 권수, t: s. 모든 회가 같은 Φ를 쇄교하고 N이 일정한 모델이다.

공식 2

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \qquad e_{\text{motion}} = \int (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l}$$

앞 식은 패러데이 법칙의 국소 형태. 뒤 식은 도체 운동에 따른 기전력 기여다.

공식 3

$$|e| = B\ell v$$

B·v·도선 방향이 서로 수직인 기본 운동기전력 배치. B: T, ℓ: m, v: m/s, e: V.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 렌츠 법칙은 원래 자속이 아니라 자속의 변화를 방해한다.
- NΦ와 Φ를 혼동하여 권수를 두 번 곱하지 않는다.
- 자속 단위 mWb를 Wb로 바꾸지 않으면 기전력이 1000배 틀어진다.

짧은 예제

100회 코일에서 각 회의 자속이 0.02 s 동안 3 mWb에서 1 mWb로 일정하게 줄었다. 유도기전력 크기는?

1 자속 변화량의 크기는 2 **mWb=0.002** Wb다.

2 **|e|=100×0.002/0.02=10** V다.

답 → 10 V. 유도전류의 자속은 감소하던 원래 자속을 유지하는 방향이다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

가리고 답하기

정지 코일의 자속이 일정한 큰 값이면 유도기전력도 반드시 큰가?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

E14 맥스웰 방정식 네 줄: 회전 둘·발산 둘

A 필수

DAY 3 · 오후 · 첫 학습 20분 · 공식 3개

☐ 네 식을 물리 현상과 연결해 재현한다. ☐ 정전계·정자계에서 사라지는 항을 판단한다.

맥스웰 방정식은 지금까지 공부한 전하·전류·유도를 네 줄로 묶는다. 회전 형태 두 개는 장이 주변을 도는 성질과 시간변화를 연결하고, 발산 형태 두 개는 장의 원천을 설명한다. 식만 네 줄 통째로 외우기 전에 E의 회전은 B의 시간변화, H의 회전은 전도전류와 D의 시간변화라는 짝을 만든다.

패러데이 식에는 음수가 붙는다. 이것이 렌츠 방향과 연결된다. 앙페르-맥스웰식에는 전도전류 J와 변위전류 $\partial D/\partial t$가 더해진다. J를 단순한 회로 전류 I로 바꾸면 단위가 맞지 않는다. 미분형 오른쪽은 전류밀도 A/m^2이고, 적분형에서 면적을 적분해야 전류 A가 된다.

전기 가우스식은 div **D=ρv**이고, 자기 가우스식은 div **B=0**이다. 자유전하는 D의 원천이 될 수 있지만 기본 모델에서 고립된 자기 단극자는 없기 때문이다. '전하 없는 영역'에서는 div **D=0**이 될 수 있으나 이것이 일반적인 전기 가우스 법칙 자체는 아니다. ρv가 주어진 문제에서는 0으로 지우지 않는다.

모든 장이 시간에 따라 변하지 않으면 시간미분 항은 0이 된다. 그러면 curl **E=0**, curl **H=J**가 된다. 정전계의 보존성과 정상 전류가 만드는 정자계가 자연스럽게 나온다. 반대로 시간변화 자계가 존재하는 곳에서는 E를 오직 -grad V만으로 표현하면 유도 성분을 놓칠 수 있다. 정전계 공식을 적용하기 전에 시간변화 유무를 읽는다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 1

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

패러데이 법칙. 시간변화 B가 회전하는 전계를 만든다.

공식 2

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_{\text{free}} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$$

앙페르-맥스웰 법칙. 자유전류밀도와 변위전류밀도가 자계의 회전에 기여한다.

공식 3

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_{v,\,\text{free}}, \qquad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

전기·자기 가우스 법칙. ρv,free: C/m³. div는 ∇·, rot 또는 curl은 ∇×다.

대상	연산	오른쪽	암기 연결
E	회전	-∂B/∂t	패러데이·음수
H	회전	J+∂D/∂t	전류 두 종류
D	발산	자유전하밀도	전하가 원천
B	발산	0	고립 자기극 없음

함정 체크 — 여기서 틀린다

- curl H의 변위전류 항은 마이너스가 아니라 플러스다.
- div **D=0**은 전하가 없는 영역의 특수조건이다.
- E·H에 회전, D·B에 발산이라는 조합을 먼저 고정한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

짧은 예제

시간에 따라 변하지 않는 전계·자계와 일정한 자유전류가 존재한다. 네 방정식 중 시간미분 항이 있는 두 식은 어떻게 단순해지는가?

1 $\partial B/\partial t=0$이므로 curl $E=0$이다.

2 $\partial D/\partial t=0$이므로 curl $H=J_{free}$다.

답 → curl $E=0$, curl $H=J_{free}$. 전류가 있다는 이유로 H의 회전까지 0은 아니다.

가리고 답하기

E의 회전식과 H의 회전식에서 시간미분되는 양과 부호를 각각 말하라.

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

E15 스토크스와 발산정리: 선→면→부피 연결

B 선택

DAY 3 · 오후 · 첫 학습 20분 · 공식 2개

☐ 두 정리의 적분 영역과 미분 연산을 짝짓는다. ☐ 맥스웰 방정식의 미분형과 적분형이 같은 의미임을 안다.

스토크스 정리는 면의 가장자리를 따라 한 바퀴 순환한 양과 면 전체에 걸친 회전의 합을 연결한다. 경계인 폐곡선 선적분이 한쪽, 그 선을 경계로 하는 면의 curl 면적분이 다른 쪽이다. '선과 면 사이, 회전'이라는 세 단어를 함께 기억하면 복잡한 기호를 다 계산하지 않아도 선택지를 구별할 수 있다.

발산정리는 닫힌 표면으로 빠져나가는 흐름의 합과 그 내부 부피에 존재하는 발산의 합을 연결한다. 폐곡면의 벡터 면적분이 한쪽, 내부 체적의 div 적분이 다른 쪽이다. '면과 부피 사이, 발산'이라는 조합이다. 여기의 면은 반드시 닫혀 있어 내부 부피가 정해져야 한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

패러데이 미분형 curl **E=-∂B/∂t**에 스토크스 정리를 적용하면 폐곡선 E 선적분=-자속 변화율이라는 적분형으로 바뀐다. 전기 가우스 미분형 div **D=ρv**에 발산정리를 적용하면 닫힌 면의 D 총전속=내부 자유전하량이 된다. 미분형은 한 점 주변의 성질, 적분형은 영역 전체의 성질을 표현한다.

방향은 오른손 규칙으로 맞춘다. 면의 법선이 +z라면 위에서 보아 반시계 방향의 경계 순회가 양의 방향이다. 법선을 뒤집으면 경계 순회 방향도 함께 뒤집어야 한다. 발산정리에서는 닫힌 표면의 바깥 법선을 사용한다. 5일 준비에서는 긴 증명보다 적분 기호·연산자·영역의 조합을 손으로 재현한다.

공식 1

$$\oint_{\partial S}\mathbf{A}\cdot d\mathbf{l}=\int_S(\nabla\times\mathbf{A})\cdot d\mathbf{S}$$

스토크스 정리. ∂S는 면 S의 닫힌 경계곡선. 선적분 ↔ 회전의 면적분이다.

공식 2

$$\oint_{\partial V}\mathbf{A}\cdot d\mathbf{S}=\int_V(\nabla\cdot\mathbf{A})\,dV$$

발산정리. ∂V는 체적 V를 둘러싼 폐곡면, 법선은 바깥 방향. 면적분 ↔ 발산의 체적적분이다.

정리	연결 영역	연산	대표 적용
스토크스	폐곡선 ↔ 면	curl = ∇×	패러데이·앙페르
발산	폐곡면 ↔ 부피	div = ∇·	전기·자기 가우스

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 스토크스에 div를 넣거나 발산정리에 curl을 넣지 않는다.
- 발산정리는 열린 한 장의 면에 내부 체적을 임의로 붙여 사용하는 식이 아니다.
- ∮ 표시는 닫힘을 의미하지만 선인지 면인지는 미소요소 dl·dS까지 읽어야 한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

짧은 예제

div **D=ρv**를 닫힌 면의 총전속과 내부 총전하 관계로 바꿀 때 필요한 정리는?

1 div는 발산 연산이고 내부 체적에 적분한다.

2 발산의 체적적분을 폐곡면 면적분으로 바꾸는 발산정리를 쓴다.

답 → 발산정리. 결과는 ∮ D·dS=Qfree다.

가리고 답하기

선적분을 curl의 면적분으로 바꾸는 정리의 이름은?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

E16 자기 경계조건과 도체 표면: 표면전류를 확인하기

A 필수

DAY 3 · 오후 · 첫 학습 20분 · 공식 3개

☐ 법선 B와 접선 H의 조건을 구분한다. ☐ 도체 표면이라는 말만으로 잘못된 경계조건을 적용하지 않는다.

자기 경계에서는 법선 자속밀도 B가 연속이다. 자속선이 경계에서 시작하거나 끝나는 자기 단극자가 없으므로 얇은 닫힌 상자를 통과하는 순자속이 0이어야 하기 때문이다. μ가 다른 두 물질이 만났을 때도 **B1n=B2n**이다. 따라서 법선 H는 B/μ 관계에 따라 달라질 수 있다.

접선 H는 자유 표면전류가 없을 때에만 연속이다. 경계면을 따라 전류가 흐르면 그 전류를 둘러싸는 아주 작은 경로의 H 순환이 0이 아니게 된다. 이때 양쪽 접선 H의 차이가 표면전류밀도 Kfree와 연결된다. K의 단위는 A/m이며 부피 전류밀도 J의 A/m^2와 구별한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

정전평형 도체의 전기 경계에서는 표면 바깥의 접선 E가 0이고 법선 D는 표면 자유전하밀도와 연결된다. 이것과 유전체 경계의 일반식을 비교해 보면 같은 법칙의 특수상태임을 알 수 있다. 완전도체를 가정한 시간변화 전자파 문제는 추가 가정이 필요하므로 일반 금속의 정자계와 섞지 않는다.

암기 순서는 전기: 접선 E 연속, 법선 D는 표면전하만큼 차이. 자기: 법선 B 연속, 접선 H는 표면전류만큼 차이다. 경계에서 '전하 없음'은 D 조건, '전류 없음'은 H 조건을 단순하게 만든다. 두 조건을 서로 바꿔 적지 않는다.

공식 1

$$B_{1n} = B_{2n}, \qquad \hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1) = \mathbf{K}_{\text{free}}$$

법선 n은 매질 1에서 2로. Kfree: 자유 표면전류밀도 A/m. 자기 단극자가 없는 기본 경계조건이다.

공식 2

$$\mathbf{K}_{\text{free}} = 0 \;\Rightarrow\; H_{1t} = H_{2t}$$

자유 표면전류가 0일 때의 접선 자계 연속. B 접선성분이 같다는 식은 아니다.

공식 3

$$E_t = 0, \qquad D_n = \rho_{s,\,\text{free}}$$

정전평형 도체에서 바깥쪽 법선을 택한 표면 바로 밖의 전기 경계. 도체 물질 내부 **E=0**인 조건이다.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 자유전류 없음은 접선 H 연속 조건이다. 법선 H가 아니라는 점을 확인한다.
- 자기장의 법선 연속량은 H가 아니라 B다.
- 도체 내부 정전계 **E=0**을 정자계 **B=0**으로 일반화하지 않는다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

짧은 예제

자유 표면전류가 없는 경계의 두 매질 투자율이 μ1과 3μ1이다. 자계가 경계에 평행하다. H2/H1과 B2/B1은?

1 표면전류가 없어 접선 H는 같으므로 **H2/H1=1**이다.

2 **B=μH**이므로 **B2/B1=3**이다.

답 → H의 비는 1, B의 비는 3.

가리고 답하기

경계를 수직으로 지나는 자계에서 μ가 달라도 항상 연속인 자기량의 성분은?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

E17

평면파와 고유임피던스: 377Ω의 의미

A 필수

DAY 3 · 오후 · 첫 학습 20분 · 공식 2개

☐ 자유공간 평면파의 E·H·진행방향을 설명한다. ☐ 고유임피던스·전파속도·파장 관계를 구별한다.

전자파에서는 시간에 따라 변하는 전기장과 자기장이 서로 연결되어 공간을 진행한다. 균일한 무손실 매질의 진행 평면파에서는 E와 H가 서로 수직이고 둘 다 진행방향과 수직이다. 이러한 장의 배열을 횡전자파라고 부른다. E와 H는 같은 위상이며 진행방향은 E×H 방향이다. 손실성 매질이나 여러 파가 겹친 임의의 장에 이 조건을 무조건 적용하지 않는다.

고유임피던스 η는 평면파의 전계 크기와 자계 크기의 비다. 회로의 V/I와 비슷한 비율이지만 여기서는 V/m를 A/m로 나누므로 단위가 Ω가 된다. 무손실 매질에서는 **η=√(μ/ε)**이고 자유공간에서는 약 377 **Ω=120π** Ω다. 377은 전계 자체의 크기나 전파속도가 아니라 E/H 비라는 점이 핵심이다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

전파속도는 **$v=1/\sqrt{(\mu\varepsilon)}$**다. 자유공간에서 약 3×10^8 m/s이다. 같은 μ에서 ε가 4배가 되면 η는 1/2, 전파속도도 1/2이 된다. 같은 ε에서 μ가 4배이면 η는 2배이지만 속도는 1/2이 된다. η는 μ/ε의 비, 속도는 με의 곱이라는 차이를 이용하면 외울 양이 줄어든다.

파장 λ와 주파수 f는 **$v=\lambda f$**로 연결된다. 파가 다른 매질로 넘어갈 때 경계가 시간에 따라 움직이지 않는 기본 문제에서는 주파수는 유지되고 속도 변화에 맞춰 파장이 변한다. 비유전율 4, 비투자율 1인 무손실 매질에서는 속도와 파장이 자유공간의 절반이다. 복잡한 반사·투과계수는 이 기본관계 다음에 공부한다.

공식 1

$$\eta = \frac{E}{H} = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}, \qquad \eta_0 \simeq 120\pi \simeq 377\ \Omega$$

무손실 균일 매질의 단일 진행 평면파. E와 H는 동일한 진폭 기준(둘 다 RMS 또는 둘 다 peak)으로 비교한다.

공식 2

$$v = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}} = \frac{c}{\sqrt{\mu_r\varepsilon_r}}, \qquad \lambda = \frac{v}{f}$$

v: m/s, **$c\approx3\times10^8$** m/s, λ: m, f: Hz. 무손실 균일 매질의 기본 모델이다.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 377 Ω는 자유공간의 E/H 비다. 어떤 매질에도 377을 넣지 않는다.
- E는 peak, H는 RMS를 섞으면 $\sqrt{2}$ 오차가 난다.
- 고유임피던스는 $\sqrt{(\mu/\varepsilon)}$, 속도는 $1/\sqrt{(\mu\varepsilon)}$다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

짧은 예제

자유공간 진행 평면파의 E 실효값이 75.4 V/m이다. H 실효값은? **η0=377** Ω로 한다.

1 **E/H=377**이므로 **H=E/377**이다.

2 **75.4/377=0.2** A/m이다.

답 → 0.2 A/m.

가리고 답하기

μr=1, **εr=9**인 무손실 매질의 전파속도는 자유공간의 몇 배인가?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

E18 포인팅 벡터: 전력밀도와 RMS·최댓값 구별

A 필수

DAY 3 · 오후 · 첫 학습 25분 · 공식 3개

☐ E×H의 단위와 방향을 설명한다. ☐ 평균 전력밀도에서 1/2가 필요한 조건을 판별한다.

포인팅 벡터 S는 전자기 에너지가 어느 방향으로 얼마나 흐르는지 나타내는 전력밀도다. 순간 전계와 순간 자계의 외적으로 정의되며 단위는 W/m^2다. 총전력 W가 아니라 단위 면적당 전력이다. 균일한 파가 면에 수직으로 들어오면 평균 전력밀도에 면적을 곱해 그 면을 통과하는 평균 전력을 구한다.

무손실 진행 평면파에서 E와 H는 수직·동위상이므로 순간 크기는 EH다. 전계가 $E_{peak}\cos\omega t$, 자계가 $H_{peak}\cos\omega t$라면 곱에 $\cos^2\omega t$가 생긴다. 한 주기 평균 $\cos^2$는 1/2이어서 평균 전력밀도는 $E_{peak}H_{peak}/2$가 된다. 이 1/2는 외적 때문에 생기는 것이 아니라 시간평균 때문에 생긴다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

실효값은 이미 정현파 진폭을 √2로 나눈 값이므로 두 실효값의 곱에는 1/2를 다시 붙이지 않는다. 자유공간에서 평균 전력밀도는 **$E_{rms}^2/377=377H_{rms}^2$**이다. peak 값을 주었다면 **$E_{peak}^2/(2\times377)=377H_{peak}^2/2$**다. 복기에 적힌 $E^2/377$은 평균값을 구할 때 E를 실효값으로 해석해야 정확하다.

순간값을 대입하는 **$S(t)=E(t)\times H(t)$**와 시간평균을 구하는 식을 구별한다. 전계식이 **$E=10\cos\omega t$** V/m처럼 주어지면 10은 보통 최댓값이다. '전계 실효값 10 V/m'이라고 명시하면 실효값이다. 단순히 E라고만 쓴 문제는 원문의 정의와 선택지 맥락을 읽되, 학습자료에는 기준을 생략하지 않는다.

진행방향은 외적 순서 E×H다. E가 +x, H가 +y이면 진행은 +z다. 순서를 H×E로 바꾸면 -z가 된다. 전계 진폭을 2배로 하면 같은 매질의 H도 2배가 되고 평균 전력밀도는 4배가 된다. 전력밀도는 장의 진폭에 선형이 아니라 제곱으로 비례한다.

공식 1

$$\mathbf{S}(t)=\mathbf{E}(t)\times\mathbf{H}(t)$$

순간 포인팅 벡터: W/m². 전자기 에너지 흐름의 방향은 외적 방향이다.

공식 2

$$S_{avg}=E_{rms}H_{rms}=\frac{E_{rms}^2}{\eta}=\eta H_{rms}^2$$

무손실 매질의 정현파 진행 평면파. RMS끼리이면 추가 1/2가 없다.

공식 3

$$S_{avg}=\frac{E_{peak}H_{peak}}{2}=\frac{E_{peak}^2}{2\eta}$$

같은 조건에서 최댓값을 사용한 평균 전력밀도. 자유공간에서는 **$\eta\approx377$** Ω이다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 단위는 W/m²다. W만 쓰면 총전력과 혼동한다.
- RMS 식에 1/2를 또 곱하거나 peak 식에서 1/2를 빼먹지 않는다.
- 항상 EH로 스칼라화할 수 있는 것은 아니다. 일반 정의는 E×H이며 각도·방향을 고려한다.

짧은 예제

자유공간 정현파의 전계 최댓값이 37.7 V/m이다. 평균 전력밀도는? **η0=377** Ω로 한다.

1 최댓값이므로 $E_{peak}^2/(2\eta)$를 사용한다.

2 $37.7^2/(2\times377)=1.885$ W/m²다.

답 → 1.885 W/m². 같은 숫자를 RMS로 주었다면 3.77 W/m²다.

가리고 답하기

같은 매질에서 평면파 전계 실효값이 3배이면 평균 전력밀도는 몇 배인가?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

E19 표피효과와 침투깊이: 주파수가 커지면 얕아진다

A 필수

DAY 3 · 저녁 · 첫 학습 20분 · 공식 2개

☐ 표피깊이의 f·μ·σ 비례관계를 기억한다. ☐ 표피깊이와 도선 전체 저항의 관계를 정성적으로 설명한다.

직류 정상상태의 균일 도체에서는 전류가 단면 전체에 비교적 고르게 분포한다. 교류에서는 시간변화 자기장과 유도 작용 때문에 도체 내부로 깊이 들어갈수록 전류밀도 진폭이 작아질 수 있다. 이 때문에 전류가 표면 가까이에 더 집중되는 현상을 표피효과라고 한다. 표면에만 전류가 있고 중심은 항상 정확히 0이라는 뜻은 아니다.

좋은 도체의 평면 근사에서 전류밀도나 장의 진폭은 깊이 x에 따라 대략 $\exp(-x/\delta)$로 줄어든다. δ는 표면 진폭의 1/e, 약 36.8%가 되는 깊이다. 전력밀도는 진폭의 제곱에 비례하므로 같은 깊이에서 $1/e^2$ 수준이 된다. '37%'가 장·전류의 진폭 기준인지 전력 기준인지 구별한다.

침투깊이는 주파수 f, 투자율 μ, 도전율 σ가 커질수록 작아진다. 이 세 값이 분모의 제곱근 안에 있기 때문이다. 주파수가 4배이면 δ는 절반, 9배이면 1/3이다. δ가 작아지면 실제로 전류가 잘 흐르는 단면이 줄어 교류 저항이 커질 수 있다. 굵은 도체는 반지름에 비해 δ가 작을 때 효과가 두드러진다.

표피효과가 강한지 판단할 때 δ 자체와 도선 반지름을 비교한다. δ가 반지름보다 훨씬 크면 단면 전체에 비교적 고르게 흐르고, 훨씬 작으면 표면 근처로 집중된다. 도선이 굵다고 해서 재료의 δ 공식에 반지름이 직접 들어가는 것은 아니다. 재료·주파수로 정해지는 침투깊이와 형상에 따른 저항 증가를 분리한다.

와전류는 도체 내부에 폐회로 형태로 생기는 유도전류다. 유도 가열에서는 이를 이용하지만 철심에서는 손실을 만든다. 판을 얇게 나누고 절연해 큰 전류 고리를 끊으면 와전류 손실을 줄일 수 있다. 기기의 철손 비교는 전기기기 권을 보고, 여기서는 전자유도와 표피효과가 같은 시간변화 장과 연결된다는 점만 기억한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 1

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega\mu\sigma}} = \frac{1}{\sqrt{\pi f\mu\sigma}}$$

좋은 도체 조건 σ≫ωε에서의 침투깊이 δ: m. f: Hz, **ω=2πf**: rad/s, μ: H/m, σ: S/m.

공식 2

$$\frac{\delta_2}{\delta_1} = \sqrt{\frac{f_1\mu_1\sigma_1}{f_2\mu_2\sigma_2}}, \qquad \frac{J(x)}{J(0)} \simeq e^{-x/\delta}$$

J 비는 진폭의 감쇠 비. 평면·좋은 도체 근사이며 실제 도선 내부의 정밀 분포는 형상에 따라 달라진다.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 표피효과 증가와 표피깊이 증가는 반대다.
- 도전율이 커지면 직류 저항은 작아지지만 표피깊이도 작아진다. 두 질문을 구별한다.
- 깊이 δ에서 약 37%는 장 또는 전류밀도 진폭 기준이다.

짧은 예제

같은 도체에서 주파수를 100 Hz에서 400 Hz로 올린다. 침투깊이는 처음의 몇 배인가?

1 재료가 같으므로 μ와 σ는 고정이다.

2 δ 비는 $\sqrt{(100/400)}=1/2$이다.

답 → 1/2배. 전류는 표면에 더 집중되는 경향을 보인다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

가리고 답하기

좋은 도체에서 μ만 9배가 되고 f·σ는 같다면 δ는?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

E20 전위 함수·발산·포아송: 짧은 미분 문제만 확보

B 선택

DAY 3 · 저녁 · 첫 학습 25분 · 공식 3개

☐ 전위에서 전계를, 전속밀도에서 전하밀도를 구하는 길을 구별한다. ☐ 1차·2차 다항식의 간단한 미분만으로 기본 문제를 푼다.

전위 V가 x, y, z의 식으로 주어지면 좌표별로 한 번 미분한 뒤 음수를 붙이면 E의 각 성분을 구할 수 있다. x로 미분할 때 y와 z는 상수처럼 둔다. 예를 들어 **$V=2x^2+3y$**라면 x 성분은 -4x, y 성분은 -3, z 성분은 0이다. 좌표값은 미분을 먼저 끝낸 뒤 대입한다.

D가 벡터 함수로 주어지면 발산을 구해 자유 체적전하밀도를 얻는다. Dx는 x로, Dy는 y로, Dz는 z로 각각 미분한 뒤 더한다. 서로 다른 성분을 엉뚱한 좌표로 미분하는 교차항은 발산식에 들어가지 않는다. 결과는 방향이 없는 스칼라 C/m^3다. E가 주어졌다면 균일한 선형 매질에서 **$\rho v=\varepsilon$** div E로 연결한다.

전위를 두 번 미분한 라플라시안과 전하밀도의 관계가 포아송 방정식이다. 균일한 ε인 정전계에서는 **$\nabla^2 V=-\rho v/\varepsilon$**다. 전하가 없는 영역이면 오른쪽이 0이 되어 라플라스 방정식이 된다. 라플라스 방정식이 성립한다고 전위나 전계 자체가 0인 것은 아니다. 균일한 전계가 있는 전하 없는 공간에서도 성립할 수 있다.

미분기호를 모두 암기하기 어려우면 입력과 출력을 먼저 외운다. V에서 E는 1회 미분·음수·벡터, D에서 ρv는 발산·스칼라, V에서 ρv는 2회 미분 후 -ε를 곱한다. 이 세 경로만 분리해도 기초 문제를 풀 수 있다. 복잡한 원통·구좌표 라플라시안이나 경계값 미분방정식은 A 단원이 안정된 뒤로 미룬다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

전하밀도 기호 ρv는 전기저항률과 같은 그리스 문자로 쓰일 수 있지만 단위가 다르다. 전하밀도는 C/m³, 저항률은 Ω·m다. 문제를 읽을 때 기호만 보고 기억을 가져오지 말고 단위와 문맥으로 의미를 확인한다. 이 단원은 빠른 계산보다 공식 선택을 정확하게 하는 데 목적이 있다.

공식 1

$$\mathbf{E} = -\frac{\partial V}{\partial x}\hat{\mathbf{x}} - \frac{\partial V}{\partial y}\hat{\mathbf{y}} - \frac{\partial V}{\partial z}\hat{\mathbf{z}}$$

직교좌표의 정전계. 좌표는 m, V는 V로 주어졌을 때 결과 단위는 V/m이다.

공식 2

$$\rho_v = \nabla \cdot \mathbf{D} = \frac{\partial D_x}{\partial x} + \frac{\partial D_y}{\partial y} + \frac{\partial D_z}{\partial z}$$

ρv: 자유 체적전하밀도 C/m³. 결과는 스칼라다.

공식 3

$$\nabla^2 V = -\frac{\rho_v}{\varepsilon}, \qquad \rho_v = 0 \;\Rightarrow\; \nabla^2 V = 0$$

균일한 선형·등방성 유전체의 정전계. 앞은 포아송, 뒤는 전하 없는 영역의 라플라스 방정식이다.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- V에서 E를 구할 때 앞의 음수를 빠뜨리지 않는다.
- 좌표 숫자를 먼저 넣어 V를 상수로 만든 뒤 미분하면 안 된다.
- 전하 없는 영역의 **$\nabla^2 V = 0$**은 **V=0**이나 **E=0**을 뜻하지 않는다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

짧은 예제

전위가 $V=2x^2+3y$ V이다. 좌표 단위는 m다. $x=1$인 점에서 전계의 x·y·z 성분은?

1 x 편미분은 4x, y 편미분은 3, z 편미분은 0이다.

2 음수를 붙인 뒤 $x=1$을 넣는다.

답 → $E_x=-4$ V/m, $E_y=-3$ V/m, $E_z=0$.

가리고 답하기

$D=(2x, 3y, -z)$ C/m²로 주어지고 좌표는 m다. 자유 체적전하밀도는?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 총정리 · 백지 테스트

다음 날 아침 30분 루틴: 왼쪽을 가리고 오른쪽 패드에 단원별 공식을 전부 써본 뒤 대조. 틀린 공식만 빨간색으로 다시 3번.

E01 A

$$\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}, \qquad \mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$$

선형·등방성 매질. ε: 유전율 F/m, μ: 투자율 H/m. E: V/m, D: C/m², H: A/m, B: T.

E01 A

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = AB\cos\theta, \qquad |\mathbf{A} \times \mathbf{B}| = AB\sin\theta$$

θ는 두 벡터 사이 각. 내적은 스칼라, 외적은 벡터다. 같은 방향이면 외적은 0, 서로 수직이면 내적은 0.

E02 A

$$F = \frac{|Qq|}{4\pi\varepsilon r^2}, \qquad E = \frac{|Q|}{4\pi\varepsilon r^2}$$

힘의 크기 F: N, 전계 크기 E: V/m, Q·q: C, 거리 r: m. 균일하고 등방성인 매질의 점전하 모델이다.

E02 A

$$\mathbf{F} = q\mathbf{E}, \qquad \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \simeq 9 \times 10^9$$

벡터식의 q에는 부호를 포함한다. 진공의 쿨롱 상수 단위는 N·m²/C²이다.

E03 A

$$V = \frac{Q}{4\pi\varepsilon r}, \qquad \mathbf{E} = -\nabla V$$

첫 식은 무한대 전위를 0으로 정한 점전하 전위. V: V, r: m. 두 번째는 정전계에서의 일반 관계다.

E03 A

$$V_B - V_A = -\int_A^B \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}, \qquad \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$$

정전계의 전위차와 보존성. 전계 방향으로 이동할수록 전위가 감소한다.

E03 A

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0, \qquad E = \frac{|\Delta V|}{d}$$

앞 식은 정전계. 뒤 식은 두 평행 전극 사이 등 균일 전계의 크기이며, 가장자리 효과를 무시한다.

E04 A

$$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = Q_{\text{free}}, \qquad \nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_v$$

S는 폐곡면, ρv는 자유 체적전하밀도 C/m³. 균일 선형 매질에서는 D=εE를 대입할 수 있다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

E04 A

$$E_{\text{line}} = \frac{|\lambda|}{2\pi\varepsilon r}, \qquad E_{\text{sheet}} = \frac{|\rho_s|}{2\varepsilon}$$

λ: 선전하밀도 C/m. 단일 무한 시트는 양쪽 같은 매질인 조건. r: 선전하로부터 거리 m.

E04 A

$$E_{\text{conductor}} = \frac{|\rho_s|}{\varepsilon}$$

정전평형 도체 표면 바로 밖의 전계 크기. ρs: 자유 표면전하밀도 C/m².

E05 A

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{\varepsilon A}{d}$$

C: F, Q: C, V: V, A: 극판 면적 m², d: 간격 m. εA/d는 균일한 유전체로 채운 평행판 근사다.

E05 A

$$w_e = \frac{1}{2}\varepsilon E^2 = \frac{1}{2}DE = \frac{D^2}{2\varepsilon}$$

선형·등방성 유전체의 전기 에너지밀도 we: J/m³. 전체 에너지 J와 구별한다.

E06 A

$$E_{1t} = E_{2t}, \qquad D_{2n} - D_{1n} = \rho_{s,\,\text{free}}$$

법선 방향을 매질 1에서 2로 정한다. 정전계 경계조건. ρs,free 단위는 C/m²이다.

E06 A

$$\varepsilon_1 E_{1n} = \varepsilon_2 E_{2n}, \qquad \frac{\tan\theta_1}{\tan\theta_2} = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}$$

자유 표면전하가 0인 두 선형·등방성 유전체. θ는 경계면의 법선과 E가 이루는 각이다.

E06 A

$$\mathbf{P} = \mathbf{D} - \varepsilon_0\mathbf{E} = \varepsilon_0(\varepsilon_r - 1)\mathbf{E}$$

P: 분극 C/m². 마지막 등호는 선형·등방성 유전체 모델이다.

E07 A

$$\mathbf{J}_c = \sigma\mathbf{E}, \qquad \mathbf{J}_d = \frac{\partial\mathbf{D}}{\partial t} = \varepsilon\frac{\partial\mathbf{E}}{\partial t}$$

Jc·Jd: A/m². σ: S/m, ε: F/m. 마지막 등호는 ε가 시간에 따라 일정한 선형 매질이다.

E07 A

$$I = \int_S \mathbf{J}\cdot d\mathbf{S}, \qquad \frac{|J_c|}{|J_d|} = \frac{\sigma}{\omega\varepsilon}$$

균일하고 면에 수직인 J라면 I=JA. 오른쪽은 정현파 정상상태의 크기 비이며 ω=2πf다.

E08 A

$$\Phi = \int_S \mathbf{B}\cdot d\mathbf{S}, \qquad \Phi = BA\cos\theta$$

Φ: Wb, B: T, A: m². 오른쪽은 균일 B·평면. θ는 B와 면의 법선 사이 각이다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

E08 A

$$\oint_S \mathbf{B}\cdot d\mathbf{S} = 0, \qquad \nabla\cdot\mathbf{B} = 0$$

자기장의 가우스 법칙. S는 폐곡면이며, 자기 단극자가 없다는 기본 모델을 표현한다.

E09 A

$$\oint \mathbf{H}\cdot d\mathbf{l} = I_{\text{enc}}$$

정자계의 앙페르 법칙. H: A/m, dl: m, 오른쪽 순포함 전류: A. N회 관통하는 코일이면 NI.

E09 A

$$H_{\text{wire}} = \frac{I}{2\pi r}, \quad H_{\text{solenoid}} \simeq \frac{NI}{\ell}, \quad H_{\text{toroid}} = \frac{NI}{2\pi r}$$

직선도선은 도체 외부, 솔레노이드는 충분히 긴 코일 내부, 환상은 이상적인 코일 내부이다. 모든 길이는 m.

E10 A

$$d\mathbf{H} = \frac{I\,d\mathbf{l}\times\hat{\mathbf{r}}}{4\pi r^2}, \qquad H_{\text{center}} = \frac{NI}{2r}$$

첫 식은 비오-사바르 법칙. 오른쪽 r는 원형 코일 반지름 m, N은 권수, I는 A, H는 A/m이다.

E10 A

$$B_{\text{center}} = \frac{\mu NI}{2r}, \qquad \frac{H_2}{H_1} = \frac{N_2 I_2 r_1}{N_1 I_1 r_2}$$

동일 중심의 얇은 원형 권선. B의 비를 비교할 때 매질이 바뀌면 μ 비도 포함한다.

E10 A

$$L_{\text{wire}} = 2\pi r N, \qquad H = \frac{\pi I N^2}{L_{\text{wire}}}$$

리드선 길이와 권선 두께를 무시한 같은 길이 전선 모델. $H \propto N^2$는 총길이와 전류가 일정할 때만 성립한다.

E11 A

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v}\times\mathbf{B}), \qquad F_m = |q|vB\sin\theta$$

F: N, q: C, v: m/s, B: T, E: V/m. θ는 v와 B 사이 각이다.

E11 A

$$\mathbf{F} = I\boldsymbol{\ell}\times\mathbf{B}, \qquad r = \frac{mv}{|q|B}$$

도선식의 ℓ은 전류 방향의 길이벡터 m. 원운동 반지름 r는 균일 B, E=0, v⊥B, 비상대론 조건이다.

E12 A

$$\mathcal{F} = NI, \qquad \mathcal{R}_m = \frac{\ell}{\mu A}, \qquad \Phi = \frac{NI}{\mathcal{R}_m}$$

기자력 F: A·turn, 자기저항 Rm: A·turn/Wb, ℓ: 평균 자로길이 m, A: 단면적 m^2. 선형·균일 구간 모델이다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

E12 A

$$\mathcal{R}_{\text{total}} = \sum_i \frac{\ell_i}{\mu_i A_i}, \qquad w_m = \tfrac{1}{2}\mu H^2 = \frac{B^2}{2\mu}$$

직렬 자기회로에서 누설을 무시한 합산. wm: J/m³, 선형 매질의 자기 에너지밀도다.

E13 A

$$e = -N\frac{d\Phi}{dt}, \qquad |e_{\text{avg}}| = N\frac{|\Delta\Phi|}{\Delta t}$$

e: V, Φ: 한 회를 지나는 자속 Wb, N: 권수, t: s. 모든 회가 같은 Φ를 쇄교하고 N이 일정한 모델이다.

E13 A

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \qquad e_{\text{motion}} = \int (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l}$$

앞 식은 패러데이 법칙의 국소 형태. 뒤 식은 도체 운동에 따른 기전력 기여다.

E13 A

$$|e| = B\ell v$$

B·v·도선 방향이 서로 수직인 기본 운동기전력 배치. B: T, ℓ: m, v: m/s, e: V.

E14 A

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

패러데이 법칙. 시간변화 B가 회전하는 전계를 만든다.

E14 A

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_{\text{free}} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$$

앙페르-맥스웰 법칙. 자유전류밀도와 변위전류밀도가 자계의 회전에 기여한다.

E14 A

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_{v,\,\text{free}}, \qquad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

전기·자기 가우스 법칙. ρv,free: C/m³. div는 ∇·, rot 또는 curl은 ∇×다.

E15 B

$$\oint_{\partial S} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = \int_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{S}$$

스토크스 정리. ∂S는 면 S의 닫힌 경계곡선. 선적분 ↔ 회전의 면적분이다.

E15 B

$$\oint_{\partial V} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = \int_V (\nabla \cdot \mathbf{A})\, dV$$

발산정리. ∂V는 체적 V를 둘러싼 폐곡면, 법선은 바깥 방향. 면적분 ↔ 발산의 체적적분이다.

E16 A

$$B_{1n} = B_{2n}, \qquad \hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1) = \mathbf{K}_{\text{free}}$$

법선 n은 매질 1에서 2로. Kfree: 자유 표면전류밀도 A/m. 자기 단극자가 없는 기본 경계조건이다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

E16 A

$$\mathbf{K}_{\text{free}} = 0 \;\Rightarrow\; H_{1t} = H_{2t}$$

자유 표면전류가 0일 때의 접선 자계 연속. B 접선성분이 같다는 식은 아니다.

E16 A

$$E_t = 0, \qquad D_n = \rho_{s,\,\text{free}}$$

정전평형 도체에서 바깥쪽 법선을 택한 표면 바로 밖의 전기 경계. 도체 물질 내부 E=0인 조건이다.

E17 A

$$\eta = \frac{E}{H} = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}, \qquad \eta_0 \simeq 120\pi \simeq 377\ \Omega$$

무손실 균일 매질의 단일 진행 평면파. E와 H는 동일한 진폭 기준(둘 다 RMS 또는 둘 다 peak)으로 비교한다.

E17 A

$$v = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}} = \frac{c}{\sqrt{\mu_r\varepsilon_r}}, \qquad \lambda = \frac{v}{f}$$

v: m/s, c≈3×10⁸ m/s, λ: m, f: Hz. 무손실 균일 매질의 기본 모델이다.

E18 A

$$\mathbf{S}(t) = \mathbf{E}(t) \times \mathbf{H}(t)$$

순간 포인팅 벡터: W/m². 전자기 에너지 흐름의 방향은 외적 방향이다.

E18 A

$$S_{\text{avg}} = E_{\text{rms}} H_{\text{rms}} = \frac{E_{\text{rms}}^2}{\eta} = \eta H_{\text{rms}}^2$$

무손실 매질의 정현파 진행 평면파. RMS끼리이면 추가 1/2가 없다.

E18 A

$$S_{\text{avg}} = \frac{E_{\text{peak}} H_{\text{peak}}}{2} = \frac{E_{\text{peak}}^2}{2\eta}$$

같은 조건에서 최댓값을 사용한 평균 전력밀도. 자유공간에서는 η≈377 Ω이다.

E19 A

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega\mu\sigma}} = \frac{1}{\sqrt{\pi f\mu\sigma}}$$

좋은 도체 조건 σ≫ωε에서의 침투깊이 δ: m. f: Hz, ω=2πf: rad/s, μ: H/m, σ: S/m.

E19 A

$$\frac{\delta_2}{\delta_1} = \sqrt{\frac{f_1\mu_1\sigma_1}{f_2\mu_2\sigma_2}}, \qquad \frac{J(x)}{J(0)} \simeq e^{-x/\delta}$$

J 비는 진폭의 감쇠 비. 평면·좋은 도체 근사이며 실제 도선 내부의 정밀 분포는 형상에 따라 달라진다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

E20 B

$$\mathbf{E} = -\frac{\partial V}{\partial x}\hat{\mathbf{x}} - \frac{\partial V}{\partial y}\hat{\mathbf{y}} - \frac{\partial V}{\partial z}\hat{\mathbf{z}}$$

직교좌표의 정전계. 좌표는 m, V는 V로 주어졌을 때 결과 단위는 V/m이다.

E20 B

$$\rho_v = \nabla \cdot \mathbf{D} = \frac{\partial D_x}{\partial x} + \frac{\partial D_y}{\partial y} + \frac{\partial D_z}{\partial z}$$

ρv: 자유 체적전하밀도 C/m³. 결과는 스칼라다.

E20 B

$$\nabla^2 V = -\frac{\rho_v}{\varepsilon}, \qquad \rho_v = 0 \;\Rightarrow\; \nabla^2 V = 0$$

균일한 선형·등방성 유전체의 정전계. 앞은 포아송, 뒤는 전하 없는 영역의 라플라스 방정식이다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

함정 총정리 · 시험 당일 아침용

10.24 아침에는 새 내용을 보지 말고 이 목록만 훑습니다. 읽자마자 이유가 안 떠오르는 줄에만 표시.

E01	문제에서 H를 주었는데 qvH를 바로 자기력으로 쓰지 않는다. 자기력 식은 B를 사용한다.	○
E01	**εr=4**라는 말은 **ε=4** F/m라는 뜻이 아니다. **ε=4ε0**이다.	○
E01	도체의 도전율 σ는 S/m이며, 표면전하밀도와 기호가 겹칠 수 있다. 이 권에서는 표면전하밀도를 ρs로 표시한다.	○
E02	전계 E의 분자에는 Q 하나, 두 전하 사이 힘 F의 분자에는 Qq가 들어간다.	○
E02	거리 2배는 E가 1/2배가 아니라 1/4배다. 전위의 거리 법칙과 섞지 않는다.	○
E02	절댓값 공식은 힘의 크기만 준다. 방향은 전하 부호나 벡터 방향으로 따로 정한다.	○
E03	도체 내부 **E=0**을 **V=0**으로 바꾸지 않는다. V는 일정하다.	○
E03	정전계에서는 폐곡선 적분 0이지만, 시간변화 자속으로 생긴 유도전계에는 이를 일반화하지 않는다.	○
E03	전기력선의 방향은 양의 시험전하 기준이다. 전자는 반대 방향의 전기력을 받는다.	○
E04	D를 적분하면 Q, E를 적분하면 균일 매질에서 Q/ε다.	○
E04	총 전속이 0이라고 그 면의 E가 모두 0인 것은 아니다.	○
E04	고립된 비도체 시트와 도체 표면의 분모 2 유무를 구별한다.	○
E05	면적 단위 cm^2를 m^2로 바꿀 때 10^{-4}를 곱한다. cm를 바꾸는 10^{-2}와 다르다.	○
E05	C는 전압 V의 단순한 함수가 아니라 선형 모델에서는 구조와 유전율로 정해진다.	○
E05	에너지밀도와 전체 에너지를 같은 단위로 적지 않는다.	○
E06	법선 D 연속에는 자유 표면전하 0이라는 조건이 필요하다.	○
E06	접선 E 연속과 법선 E 연속을 혼동하지 않는다.	○

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

E06	그림의 각도가 면 기준인지 법선 기준인지부터 표시한다.
E07	변위전류가 있다고 절연체가 반드시 도체처럼 새는 것은 아니다.
E07	시간에 따라 변하지 않는 E에서는 변위전류가 0이지만 도전율이 있으면 전도전류는 존재할 수 있다.
E07	J에 면적을 곱해야 I가 된다. 부피를 곱하지 않는다.
E08	자속 Wb와 자속밀도 T를 바꿔 적지 않는다.
E08	B가 면에 평행하면 자속은 최대가 아니라 0이다.
E08	닫힌 면의 순자속 0은 각 지점의 **B=0**을 뜻하지 않는다.
E09	긴 솔레노이드 식의 ℓ에 감은 전선 총길이를 넣지 않는다.
E09	시간변화 전기장이 중요한 문제에서는 앙페르-맥스웰식의 변위전류 항을 포함한다.
E09	원형 코일 중심의 분모 2r와 환상 코일 내부의 2πr는 다른 식이다.
E10	원형 코일 중심 **H=NI/(2r)**에는 π가 없다.
E10	같은 반지름의 권수 2배와 같은 전선 길이로 재권선한 권수 2배는 다른 문제다.
E10	중심 자계와 솔레노이드 내부 자계를 같은 공식으로 처리하지 않는다.
E11	전자 힘의 방향은 양전하 오른손 결과의 반대다.
E11	자기력은 속력 자체를 증가시키지 않는다. 전기장이 함께 있으면 전체 힘은 다르게 작용할 수 있다.
E11	H를 주었다고 자기력 식에 H를 그대로 넣지 않는다.
E12	기자력 NI는 힘 N이 아니다.
E12	전기저항의 도전율 σ와 자기저항의 투자율 μ를 서로 바꾸지 않는다.
E12	공극이 짧다는 이유로 자기저항을 항상 무시하지 않는다.
E13	렌츠 법칙은 원래 자속이 아니라 자속의 변화를 방해한다.
E13	NΦ와 Φ를 혼동하여 권수를 두 번 곱하지 않는다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

E13	자속 단위 mWb를 Wb로 바꾸지 않으면 기전력이 1000배 틀어진다.
E14	curl H의 변위전류 항은 마이너스가 아니라 플러스다.
E14	div **D=0**은 전하가 없는 영역의 특수조건이다.
E14	E·H에 회전, D·B에 발산이라는 조합을 먼저 고정한다.
E15	스토크스에 div를 넣거나 발산정리에 curl을 넣지 않는다.
E15	발산정리는 열린 한 장의 면에 내부 체적을 임의로 붙여 사용하는 식이 아니다.
E15	$\oint$ 표시는 닫힘을 의미하지만 선인지 면인지는 미소요소 dl·dS까지 읽어야 한다.
E16	자유전류 없음은 접선 H 연속 조건이다. 법선 H가 아니라는 점을 확인한다.
E16	자기장의 법선 연속량은 H가 아니라 B다.
E16	도체 내부 정전계 **E=0**을 정자계 **B=0**으로 일반화하지 않는다.
E17	377 Ω는 자유공간의 E/H 비다. 어떤 매질에도 377을 넣지 않는다.
E17	E는 peak, H는 RMS를 섞으면 $\sqrt{2}$ 오차가 난다.
E17	고유임피던스는 $\sqrt{(\mu/\varepsilon)}$, 속도는 $1/\sqrt{(\mu\varepsilon)}$다.
E18	단위는 W/m^2다. W만 쓰면 총전력과 혼동한다.
E18	RMS 식에 1/2를 또 곱하거나 peak 식에서 1/2를 빼먹지 않는다.
E18	항상 EH로 스칼라화할 수 있는 것은 아니다. 일반 정의는 E×H이며 각도·방향을 고려한다.
E19	표피효과 증가와 표피깊이 증가는 반대다.
E19	도전율이 커지면 직류 저항은 작아지지만 표피깊이도 작아진다. 두 질문을 구별한다.
E19	깊이 δ에서 약 37%는 장 또는 전류밀도 진폭 기준이다.
E20	V에서 E를 구할 때 앞의 음수를 빠뜨리지 않는다.
E20	좌표 숫자를 먼저 넣어 V를 상수로 만든 뒤 미분하면 안 된다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

E20	전하 없는 영역의 $\nabla^2 V=0$은 $V=0$이나 $E=0$을 뜻하지 않는다.	○

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

백지 회상 문항

답은 오른쪽 패드에. 계산보다 공식·조건·단위를 꺼내는 연습입니다. 번호를 누르면 정답으로 이동.

E-P01 E01
E, D, H, B 중 단위가 C/m^2인 양과 A/m인 양을 각각 적어라.

E-P02 E02
균일한 매질에서 점전하의 크기를 2배, 관측 거리를 2배로 한다. 전계 크기는 원래의 몇 배인가?

E-P03 E03
같은 크기의 +Q와 -Q가 같은 거리에 있는 중점에서 전위와 전계는 각각 0인가? 무한대 전위를 0으로 한다.

E-P04 E04
폐곡면 내부의 총 자유전하가 0이다. 그 면 위 모든 점의 전계가 반드시 0이라는 주장은 맞는가?

E-P05 E05
전압원에 계속 연결된 평행판 콘덴서에 비유전율 3의 유전체를 완전히 넣었다. 판 간격은 같다. C, Q, V, E의 변화비를 적어라.

E-P06 E06
두 유전체 경계에 자유 표면전하가 없다. 연속인 전기장의 성분 두 가지를 기호로 적어라.

E-P07 E07
유전율이 일정하고 전계가 시간에 따라 변하지 않는다. 변위전류밀도는 얼마인가?

E-P08 E08
B=2 T가 면적 0.03 m^2인 평면과 평행하다. 그 면을 통과하는 자속은 얼마인가?

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

E-P09 무한 직선도선의 바깥쪽 자계 H와 충분히 긴 솔레노이드 내부 H의 기본식을 각각 적어라.
E09

E-P10 같은 전선 총길이를 유지하며 2회 원형 권선을 4회로 다시 감는다. 전류 일정, 리드선·권선 두께 무시 조건에서 중심 H는 몇 배인가?
E10

E-P11 전자가 자기장만 있는 영역에서 정지해 있다. 그 순간 자기력은?
E11

E-P12 자기회로의 기자력이 120 A·turn, 자기저항이 6×10^4 A·turn/Wb이다. 자속은?
E12

E-P13 코일을 통과하는 아래쪽 자속이 감소한다. 유도전류가 만드는 자속은 위쪽인가 아래쪽인가?
E13

E-P14 맥스웰식의 빈칸을 채워라. curl **E=___**, curl **H=Jfree+___**.
E14

E-P15 '폐곡면의 벡터 흐름 총량 = 내부 체적에 걸친 발산의 합'을 나타내는 정리는?
E15

E-P16 두 매질 경계의 자유 표면전류가 0이다. 접선 H와 법선 B에 관한 연속조건을 적어라.
E16

E-P17 자유공간 평면파에서 E가 +y 방향, H가 +z 방향이면 진행방향은?
E17

E-P18 자유공간 정현파의 전계 실효값이 37.7 V/m이다. 평균 전력밀도는? **η0=377** Ω로 한다.
E18

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

E-P19 같은 좋은 도체에서 주파수가 16배가 된다. 표피깊이는 몇 배가 되는가?
E19

E-P20 전위 **V=5x+2y-4z** V가 주어졌다. 좌표는 m다. 전계의 x·y·z 성분을 적어라.
E20

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

정답 모음

ID를 누르면 본문으로 돌아갑니다.

단원별 가리고 답하기

E01 자속밀도의 단위와 자계의 단위를 각각 쓰고, 둘을 연결하는 물성을 적어라.

자속밀도 B는 T 또는 Wb/m^2, 자계 H는 A/m이다. 선형·등방성 매질에서 **$B=\mu H$**이며 μ는 투자율 H/m이다.

E02 같은 점전하에서 거리를 3배로 하면 전계 크기는 몇 배인가?

1/9배다. 점전하의 전계는 거리의 제곱에 반비례한다.

E03 정전평형 도체의 표면전위가 50 V라면 도체 물질 내부의 E와 V는?

$E=0$, **$V=50$** V다. 내부가 등전위라는 뜻이며 반드시 0 V라는 뜻은 아니다.

E04 무한 선전하로부터 거리가 4배가 되면 전계 크기는 몇 배인가?

1/4배다. 선전하의 전계는 거리 r에 반비례하며 점전하의 $1/r^2$과 다르다.

E05 평행판의 면적과 간격을 각각 2배로 하고 유전율은 그대로 두면 C는?

변하지 않는다. **$C=\varepsilon A/d$**에서 분자와 분모가 같은 비율로 증가한다.

E06 전계가 두 유전체 경계면에 평행하다. E와 D 중 어느 양의 해당 성분이 같고, 무엇이 달라질 수 있는가?

접선 E는 같다. **$D=\varepsilon E$**이므로 유전율이 다르면 접선 D는 달라질 수 있다.

E07 진공 속 전계가 시간에 따라 변한다. 전도전류가 0이면 변위전류도 반드시 0인가?

아니다. 진공에서도 $\partial D/\partial t$가 0이 아니면 변위전류밀도가 존재한다.

E08 같은 자속이 단면적 절반인 철심 부분을 통과하면 그 부분의 B는 몇 배인가? 누설은 무시한다.

2배다. **$\Phi=BA$**에서 Φ가 같으므로 B는 단면적 A에 반비례한다.

E09 무한 직선도선의 전류를 2배로 하고 관측 거리도 2배로 하면 H는?

변하지 않는다. **$H=I/(2\pi r)$**에서 전류와 거리의 변화가 상쇄된다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

E10 반지름을 고정한 원형 코일의 권수만 4배, 전류는 그대로이면 중심 B는 몇 배인가? 같은 매질이다.

4배다. 이 문제는 반지름 고정이므로 N^2 비례를 적용하지 않는다.

E11 균일한 자기장과 정확히 평행하게 움직이는 전하의 자기력은?

0이다. $\mathbf{v \times B = 0}$이며, 속력이 크더라도 평행 성분만으로 자기력은 생기지 않는다.

E12 같은 코일 전류에서 공극을 늘려 전체 자기저항이 2배가 되면 자속은?

선형 모델에서 1/2배다. 권수와 전류가 같으면 기자력 NI가 고정되기 때문이다.

E13 정지 코일의 자속이 일정한 큰 값이면 유도기전력도 반드시 큰가?

아니다. $\mathbf{d\Phi/dt = 0}$이면 유도기전력은 0이다. 자속의 값보다 시간 변화율이 중요하다.

E14 E의 회전식과 H의 회전식에서 시간미분되는 양과 부호를 각각 말하라.

curl $\mathbf{E = -\partial B/\partial t}$, curl $\mathbf{H = J_{free} + \partial D/\partial t}$다. E 쪽은 B·음수, H 쪽은 D·플러스다.

E15 선적분을 curl의 면적분으로 바꾸는 정리의 이름은?

스토크스 정리다. 경계 폐곡선과 그 경계를 갖는 면을 연결한다.

E16 경계를 수직으로 지나는 자계에서 μ가 달라도 항상 연속인 자기량의 성분은?

법선 자속밀도 Bn이다. Hn은 μ에 따라 달라질 수 있다.

E17 μr=1, εr=9인 무손실 매질의 전파속도는 자유공간의 몇 배인가?

1/3배다. $\mathbf{v/c = 1/\sqrt{(1 \times 9)} = 1/3}$이다.

E18 같은 매질에서 평면파 전계 실효값이 3배이면 평균 전력밀도는 몇 배인가?

9배다. 평균 전력밀도는 E_{rms}^2/η에 비례한다.

E19 좋은 도체에서 μ만 9배가 되고 f·σ는 같다면 δ는?

1/3배다. δ는 μ의 제곱근에 반비례한다.

E20 D=(2x, 3y, -z) C/m²로 주어지고 좌표는 m다. 자유 체적전하밀도는?

2+3-1=4 C/m³다. 각 성분을 해당 좌표로 미분해 더한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

백지 회상 문항 정답

E-P01 **D는 C/m², H는 A/m이다.**
E는 V/m, B는 T다. 장 이름과 단위를 함께 외우면 식 선택 오류를 줄일 수 있다.

E-P02 **1/2배.**
$E \propto Q/r^2$이므로 $2/2^2=1/2$이다.

E-P03 **전위는 0, 전계는 0이 아니다.**
전위는 부호가 반대인 스칼라가 상쇄된다. 전계는 양전하에서 음전하로 같은 방향을 향해 더해진다.

E-P04 **틀리다.**
D의 총전속이 0일 뿐이다. 외부 전하 등의 전계가 면으로 들어왔다 나가면 순합은 0이지만 국소 전계는 존재한다.

E-P05 **C 3배, Q 3배, V 일정, E 일정.**
전압원이 V를 고정한다. C 증가에 따라 $Q=CV$가 증가하고, $E=V/d$는 유지된다.

E-P06 **$E_{1t}=E_{2t}$, $D_{1n}=D_{2n}$.**
접선 전계와 법선 전속밀도가 연속이다. 전계 전체나 전속밀도 전체가 같다는 뜻은 아니다.

E-P07 **0 A/m².**
$J_d=\partial D/\partial t=\varepsilon \partial E/\partial t$이므로 시간변화가 없으면 0이다.

E-P08 **0 Wb.**
자속은 면의 법선 성분을 적분한다. B가 면과 평행하면 법선 성분이 0이다.

E-P09 **직선도선 $H=I/(2\pi r)$, 긴 솔레노이드 $H \approx NI/\ell$.**
직선도선의 r는 관측 거리, 솔레노이드의 ℓ은 축방향 길이다.

E-P10 **4배.**
권수가 2배이고 반지름이 절반이므로 $H \propto N/r$에 의해 4배다. 총전선 길이 고정에서는 $H \propto N^2$다.

E-P11 **0 N.**
자기력은 $q(v \times B)$이며 $v=0$이면 0이다. 전기장이 있다면 정지 전하에도 전기력은 작용할 수 있다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

E-P12 **0.002 Wb = 2 mWb.**
$\Phi = NI/Rm = 120/(6\times10^4)$이다.

E-P13 **아래쪽.**
렌츠 법칙은 자속의 변화를 방해한다. 감소하는 아래쪽 자속을 유지하려면 아래쪽 자속을 만들어야 한다.

E-P14 **$-\partial B/\partial t$, $\partial D/\partial t$.**
패러데이식은 B 시간미분에 음수, 앙페르-맥스웰식은 D 시간미분을 더한다.

E-P15 **발산정리.**
스토크스는 폐곡선과 면을 회전 연산으로 연결하고, 발산정리는 폐곡면과 체적을 발산 연산으로 연결한다.

E-P16 **$H1t=H2t$, $B1n=B2n$.**
접선 H 연속에는 표면전류 0 조건이 필요하다. 법선 B는 자기 단극자가 없는 기본 모델에서 연속이다.

E-P17 **+x 방향.**
진행방향은 E×H이고 **$+y\times+z=+x$**다.

E-P18 **3.77 W/m².**
RMS가 주어졌으므로 $37.7^2/377$을 사용하며 1/2를 다시 곱하지 않는다.

E-P19 **1/4배.**
$\delta \propto 1/\sqrt{f}$이므로 $\sqrt{16}$의 역수다.

E-P20 **$Ex=-5$, $Ey=-2$, $Ez=+4$ V/m.**
각 좌표로 미분한 뒤 음수를 붙인다. 특히 z 항의 -4에 음수를 붙여 +4가 된다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

마무리

비공식 학습자료입니다. 시험 출제 범위·비중을 예측하거나 보장하지 않으며, 오류가 있을 수 있습니다. 공식 수험 안내와 표준 교재를 우선하세요.

첫 회독에서는 E01~E14와 E16~E19의 A 표시부터 끝낸다. 외워야 할 대상은 공식·기호·단위·조건이다. B 단원인 적분변환과 간단 미분은 A의 회상률을 확인한 뒤 보완한다. 모든 문제를 빨리 푸는 것보다 같은 조건을 바꿔도 식을 정확히 고르는 것이 목표다.

필기 루틴: 왼쪽을 읽고 오른쪽에 공식과 조건을 한 번 쓴다. 왼쪽을 가리고 기호 뜻·단위까지 다시 쓴다. 틀리면 정답 전체를 여러 번 베끼기보다 빠진 조건 한 줄을 먼저 말한다. 다음 날 같은 단원의 확인문항을 먼저 풀어 기억이 유지되는지 검사한다.

최종 점검: 전계 $1/r^2$와 전위 $1/r$, 원형 코일 $2r$와 환상 코일 $2\pi r$, 경계의 접선 E·H와 법선 D·B, RMS와 peak의 1/2 차이, 렌츠의 '변화 방해', 표피깊이의 역제곱근을 서로 섞지 않으면 기본 개념형 문제의 실수가 줄어든다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3